

ICU新規発症心房細動の治療と転帰 — スコーピング レビューと大規模DB解析(CAFE・HTA2021)

- 出典 Bedford J, Drikite L, Corbett M, Doidge J, Ferrando-Vivas P, Johnson A, Rajappan K, Mouncey P, Harrison D, Young D, Rowan K, Watkinson P. Pharmacological and non-pharmacological treatments and outcomes for new-onset atrial fibrillation in ICU patients: the CAFE scoping review and database analyses. Health Technol Assess. 2021;25(71). DOI: 10.3310/hta25710
- 掲載誌 Health Technology Assessment(2021)
- 原著 doi.org/10.3310/hta25710(本文PDFは別途)
- 原題 Pharmacological and non-pharmacological treatments and outcomes for new-onset atrial fibrillation in ICU patients: the CAFE scoping review and database analyses
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日から定義を揃えるだけでできること

- NOAFの院内定義をCAFEに合わせる:「AFまたは心房粗動が30秒以上持続」。レートコントロール成功=「心拍数 110/分未満に到達」(到達判定は心拍数110以上だった患者に限る)、リズムコントロール成功=「初回の洞調律復帰」。CAFEの最大の教訓は「定義がばらばらだから20年分の研究が使えなかった」ことなので、**当院がNOAFを数え始める前に、この3行を先に文書化する。**
- 「ICU 2日目が山」を共有する:治療されたNOAFの発症は ICU入室から中央値 40時間、総持続は中央値 11.6~18.1時間。入室直後ではなく **入室翌日~2日目**に集中する。ラウンドのチェックポイントと、バイタル自動収集のアラート設計はこの時間帯に重心を置く。

■ 薬剤選択のプロトコル化

- ジゴキシンを第一選択のレートコントロールに使わない:アミオダロン比 調整HR 0.52(95%CI 0.32-0.86)。50%到達時間もアミオダロン96分・β遮断薬115分に対し **ジゴキシン241分**と明確に遅い。カテコラミン下では効きにくいという機序も整合する。
- 洞調律に戻りたい場面でCa拮抗薬を第一選択にしない:アミオダロン比 調整HR 0.56(95%CI 0.39-0.79)。加えてレートコントロール達成後の再頻脈も多い(MIMIC-IIIで80%)。
- β遮断薬とアミオダロンは「どちらでもよい」:調整後、レート(aHR 1.14)・リズム(aHR 0.86)・院内死亡(aHR 0.97)いずれも差がない。**未調整で見えるβ遮断薬の生存優位は「β遮断薬を選べるほど元気な患者だった」という交絡である**ことが本研究で明示された。選択理由は**血圧の余裕・甲状腺/肺/肝の懸念・投与予定期間**といった患者側の事情で決める。
- なお当院で主力のランジオロールは本DB解析に含まれていない(英米のデータセットに存在しないため除外)。日本のデータは会議抄録1件(Matsumoto 2015, n=276)のみ。**CAFEの結論をランジオロールにそのまま外挿しない。**

■ 「戻らない・すぐ戻る」を前提に運用する

- レートコントロール達成後 24時間以内に59~80%が再び110/分以上になり、洞調律化後 24時間以内に36~70%がAFへ戻る。1時間で効かないからと薬を積み増す運用は、この自然経過を見誤っている。誘因(敗血症・容量・電解質・カテコラミン・疼痛)の是正と並走させる。

■ 血行動態の予測に使う

- AF発症に伴い 心拍数 +18~22/分、収縮期血圧 -4~7 mmHg、VIS +1.8~2.5 (すべて有意)。AF発症前に血圧が保たれていた患者の 21~28%が新規に低血圧 (SBP<90 または MAP<65) になる。「AFが出たら昇圧薬が増える」を予測として共有し、看護の準備動線に入れる。

■ 退室・退院の申し送りを変える (本論文で最も実装価値が高い部分)

- RISK-II解析では、患者背景・併存症を調整してもなお 退院後の脳卒中入院 aCHR 1.47 (1.12-1.93)、心不全入院 aCHR 1.28 (1.14-1.44)、AF入院 aCHR 5.86 (5.33-6.44) が5年にわたり増える。**ICUで出たAFは「治ったら終わり」ではない。**
- しかも死亡の過剰は 院内と退院後90日に集中し、90日以降は背景因子で説明し尽くされる (aHR ≈ 1.00)。つまり 介入余地があるのは「退院直後の3か月」である。
- 実装案: ICU退室サマリと退院サマリに「ICU在室中に新規発症AFあり」を必ず記載し、退院時と3か月後に心電図(またはホルター)+心エコーを組み、そこで CHA₂DS₂-VA による抗凝固の再評価を行う。これは CAFE の研究提言3をそのまま診療に落としたもので、追加コストが小さい。
- ICU在室中の治療的抗凝固は、本研究をもって推奨できない(後述の批判的吟味を参照)。ただし「やらない」で終わらず、判断を退室後に送るという運用にする。

■ 当院データで検証する (バイタル自動収集・JIPADとの接続)

- RISK-II は「全国監査データ+DPC相当 (HES)+死亡統計」の連結であり、**当院のバイタル自動収集 × JIPAD × DPC 連結は、その縮小版をそのまま再現できる設計**。まずは「NOAF発生率」「発症時刻の分布」「発症前後6時間の心拍・血圧・昇圧薬」の記述統計から始める価値が高い。
- 本研究の弱点 (ICD-10コーディングでは真のNOAFの一部しか拾えない) は、逆に **連続波形を持つ当院なら回避できる**という意味でもある。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: NOAF (新規発症心房細動) は一般ICU患者の **5~15%**、敗血症性ショックでは **23%** に生じる。英国では年間17万人のICU患者のうち **1~2万人** がNOAFを発症する。循環動態の不安定化・血栓塞栓・ICU/在院日数の延長・医療費増大・死亡率上昇と関連することは繰り返し報告されていた。一方で **AFのガイドラインはICU外の患者に基づいており**、ICUのNOAFは原因も治療のリスク・効果も異なるため、実践は施設間で大きくばらついていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ①ICUのNOAF治療について、**どの薬剤が優れるかを交絡調整して比較した研究が存在しなかった** (既存研究は小規模・単群・調整不十分)。②ICUでNOAFを起こした患者の **長期転帰 (退院後の死亡・AF再入院・脳卒中・心不全)** が不明だった。③**AF発症前後の血行動態変化が定量化されていなかった**。④抗凝固の是非、リスク層別化ツールの妥当性が未検証だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 3つの解析を組み合わせて空白を体系的に埋めた。①スコアリングレビューで「一般ICUのNOAF治療のRCTは2件 (合計115例) しか存在しない」ことを可視化し、その上で ②**英国全国連結データ (84万ICU入室、NOAF 4,615例、最長5年追跡)** で長期転帰を初めて定量し、③**英米2つのICU詳細データベース (MIMIC-III/PICRAM、治療例1,200例)** で **AF発症前後の変数まで含めた包括的交絡調整** を行い、治療間比較を実施した。結論として **ジゴキシンはレートコントロールで、Ca拮抗薬はリズムコントロールでアミオダロンに劣る一方、 β 遮断薬とアミオダロンには差がない (未調整で見た差は交絡)** ことを示した。著者らはこれを根拠に **アミオダロン vs β 遮断薬のRCT** を最優先の研究課題として提言している。

全体要約

要旨

ひとことで ICU の NOAF について「エビデンスがどれだけ無いかな」を網羅検索で示したうえで、**英国全国データ84万件で長期転帰を、英米2つのICU詳細DBで治療比較を行った英国NIHRの総力戦レポート**。NOAFは **ICU患者の5.7～12%** に生じ、背景調整後もなお **院内死亡 aOR 2.32**、退院後の **AF 再入院 aCHR 5.86** / **脳卒中 1.47** / **心不全 1.28** と関連する。治療は **ジゴキシン=レート不良 (aHR 0.52)**、**Ca拮抗薬=リズム不良 (aHR 0.56)**、 **β 遮断薬とアミオダロンは同等**。抗凝固の是非は依然として不明で、著者らは3つの研究提言を残した。

内容	
問い	ICUのNOAFに対する治療は何が有効か。NOAFを起こした患者はその後どうなるか
区分	NIHR HTAモノグラフ(204ページ)。スコーピングレビュー+2つの後ろ向きコホート研究
対象① 文献	一般内科系・外科系・混合ICUの成人(16歳以上)。2019年3月までに13のデータベース・登録を検索。 42文献(一次研究25・レビュー12・調査/意見5)
対象② RISK-II	英国CMP(ICNARC全国監査)×HES(英国版DPC)×ONS死亡統計の連結。2009年4月～2016年3月の 841,005 ICU入室(733,038患者) 。うち NOAF 4,615(0.6%) 、比較群 27,690(1:6マッチ)
対象③ ICU-DB	MIMIC-III(米・単施設三次) 18,559例 → NOAF 1,065(5.7%)、PICRAM(英・3一般ICU) 8,367例 → NOAF 952(11.4%) 。治療を受けた 1,200例 を比較解析。補助的に CCHIC(英4ICU) 21,846例 → NOAF 2,618(12%)
NOAFの定義	専門家パネルが決定： AFまたは心房粗動が30秒以上持続 。レートコントロール＝ HR<110/分への到達 、リズムコントロール＝ 初回の洞調律復帰 (いずれも24時間で打ち切り)
主要所見①	文献のエビデンスは極めて弱い。 RCTは2件のみ (1998年 n=55/2001年 n=60)。交絡調整を試みた非ランダム化研究3件はいずれも serious risk of bias
主要所見②	NOAF患者は高齢(71.5歳 vs 59.1歳)で併存症が多い(高血圧66.1% vs 47.2%、心不全24.8% vs 10.1%)。調整後も 院内死亡 aOR 2.32(2.16–2.48) 、 退院後90日死亡 aHR 1.46(1.26–1.70) 。90日以降の過剰死亡は背景因子で説明され消える
主要所見③	退院後5年で AF入院 42.7% vs 7.0%(aCHR 5.86) 、 脳卒中 4.2% vs 1.9%(aCHR 1.47) 、 心不全 20.1% vs 9.3%(aCHR 1.28)
主要所見④	AF発症に伴い 心拍数 +18/分 、 収縮期血圧 –5 mmHg 、 VIS +2.3 (すべて p<0.001)。新規低血圧が21～28%に発生
主要所見⑤	治療比較(統合・調整後)： β遮断薬 vs アミオダロン レート aHR 1.14(0.91–1.44)／リズム aHR 0.86(0.67–1.11)＝差なし。 ジゴキシン レート aHR 0.52(0.32–0.86)＝劣る。 Ca拮抗薬 リズム aHR 0.56(0.39–0.79)＝劣る。院内死亡はどの治療でも差なし
抗凝固	比較研究は1件のみ(PSマッチ後 n=5,585)で脳卒中・出血ともに差なし。非比較研究では 治療的抗凝固で5～9%に大出血 。英国調査では 64%の医師が使わない と回答
限界	文献の質が低い／RISK-IIIはICD-10コーディング依存でNOAFの一部しか拾えない(0.6% vs 実測5.7～12%)／重症度スコアで調整していない／DB解析は後ろ向きで残余交絡あり／ランジオロール・プロパフェノン・イブチリドはデータに存在せず解析不能

内容

研究提言 ①アミオダロン vs β 遮断薬のRCT ②ICU-NOAF集団向けの血栓塞栓リスク層別化ツールの作成／既存ツールの妥当性検証 ③退院時と3か月時のAF・左室機能の発生率を見る前向きコホート

押さえるべき7点

- ① ICUのNOAF治療にRCTは2件しか存在しない(1998年・2001年、合計115例)。この領域は「エビデンスが弱い」のではなく「ほぼ無い」
- ② NOAFは長期の問題である。5年で42.7%がAFで再入院し、脳卒中も心不全も背景調整後に有意に多い。「敗血症が治れば終わり」ではない
- ③ ただし死亡への上乗せは退院後90日で消える。介入余地は急性期と退院直後の3か月に集中している
- ④ ジゴキシンとCa拮抗薬は第一選択にしない。それぞれレートとリズムでアミオダロンに劣る
- ⑤ β 遮断薬 vs アミオダロンは決着していない。未調整で見えた β 遮断薬の生存優位は、AF発症前後の患者背景の差で説明された
- ⑥ 治療の「成功」は長続きしない。レート達成後24時間で59～80%が再頻脈、洞調律化後24時間で36～70%がAFに戻る
- ⑦ ⚠ 抗凝固は 是非いずれのエビデンスも無い。ただし血栓塞栓リスクの上乗せは実在する(aCHR 1.47)ので、判断を「しない」で終えず「退室後に再評価する」に置き換える

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **NOAF (new-onset atrial fibrillation=新規発症心房細動)** とは、慢性AFにも発作性AFにも罹患歴のない患者に新たに生じたAFを指す。一般ICUの **5~15%**、敗血症性ショックでは **23%** に生じる。

なぜ問題になるか。心房が規則正しく収縮することは、心室の充満(前負荷)と心拍出量に寄与している。AFになるとこの「心房のキック」が失われる。重症患者は多くの場合すでに拡張障害を抱えているため、心房収縮の消失の影響はより大きく出る。加えて心拍数が上がることで拡張期が短縮し、充満時間そのものも減る。結果として血圧が下がり、昇圧薬が増える。

ICUのNOAFは市中のAFと成り立ちが違う。**敗血症、交感神経(アドレナリン作動性)の過剰刺激、電解質異常、容量負荷、中心静脈カテーテルの位置**といった「急性の全身状態」が引き金になる。だから誘因が是正されれば自然に止まることも多い。一方で、後述するとおり **一度出たAFは退院後も再発する**。

治療の考え方は2つに分かれる。**レートコントロール**は洞調律に戻すことをあきらめて心拍数だけ落とす戦略、**リズムコントロール**は洞調律へ戻す戦略。本研究はどちらも評価している。薬剤は **アミオダロン** (複数の機序を持つ抗不整脈薬。効果発現が遅いが血圧を下げにくい)、 **β 遮断薬** (エスモロール、メトプロロール、ランジオロール等。陰性変力作用がある)、**Ca拮抗薬** (ジルチアゼム、ベラパミル。血圧を下げやすい)、**ジゴキシン** (強心配糖体。迷走神経を介して房室伝導を抑えるため、交感神経が高ぶった状態では効きにくい)、そして **電氣的除細動(DCC)**。

用語の確認。

- **スコーピングレビュー**: 「この領域にどんな研究がどれだけ存在するか」を地図にする手法。効果量を統合するシステマティックレビューと違い、エビデンスが少なすぎて統合できない領域で「何が分かっているかないか」を可視化するために使う。**メタ解析をしていないのは設計上の選択であって手抜きではない**。
- **ROBINS-I**: 非ランダム化研究のバイアスリスク評価ツール。**RoB 2** はRCT用。
- **傾向スコア重み付け(propensity score weighting)**: 観察研究で治療群間の背景をそろえる統計手法。マッチングと違い全例を使える。ただし **測定していない交絡は調整できない**。
- **cause-specific hazard ratio(CHR)**: 死亡という競合リスクがある状況で、「再入院」のような別のイベントの発生速度を比較する指標。
- **VIS(vasoactive-inotropic score)**: 昇圧薬・強心薬の合成用量を1つの数値にまとめたスコア。本研究の定義は「ドパミン+ドブタミン+100×アドレナリン+10×ミルリノン+10,000×バソプレシン+100×ノルアドレナリン(いずれも $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 、バソプレシンは単位/kg/分)」。

- **OASIS (Oxford Acute Severity of Illness Score)** : 重症度スコア。本研究では **ICU入室後3時間以内**の値だけを使い、NOAF発症後の影響が混入しないようにしている。

2. 背景と目的

英国では年間17万人の成人がICUで治療され、そのうち **1～2万人がNOAFを発症**する。敗血症患者などの部分集団に偏って発生する。

NOAFは循環動態を不安定にし、血栓塞栓を起こしうる。ICU在室日数・在院日数・死亡率・医療費の増加と独立に関連する。生きて退院した患者においても、長期の罹病と死亡に関連する可能性がある。

現行のAF治療ガイドラインは **ICU外の患者に基づいて作られている**。ICUのNOAFはリズム障害の原因が異なり、治療のリスクと有効性も異なる。ICUでのNOAF治療を導くエビデンスはほとんどなく、その結果として実践がばらつく。ICUで生じたNOAFが将来のAF・心不全・脳卒中につながるのかも不明で、ICU内およびICU退室後の最適な管理戦略は分かっていない。

著者らは冒頭で重要な留保を置いている。**ICUのNOAFが転帰悪化の原因なのか、それとも単に重症度のマーカーにすぎないのかは分かっていない**。ただし因果関係を支持する機序的な説明は明確に存在するため、最適な予防・管理・フォローアップを追求する必要がある、という立場をとる。

目的は3つの研究に分けて設定された。

- **スコアピンングレビュー** : 薬物・非薬物のNOAF治療の有効性と安全性に関するエビデンスを評価する。加えて、後続のDB解析のために「ICUで使われているNOAFの定義」「NOAFを起こす部分集団」「解析に含める治療と交絡因子」「今後の研究への障壁」を整理する
- **RISK-II解析** : ICUでNOAFがどれくらい多いか、患者背景はどう違うか、転帰はどう違うか、その差のうちどれだけが患者背景で説明されるかを明らかにする
- **MIMIC-III/PICRAM解析** : 治療の使用実態と有効性を比較し、短期・長期の合併症発生率を求める

患者・市民参画(PPI) も明記されている。Valerie Keston-Hole、Rob Lawrence、Ian・Cathy Taylor 夫妻が申請書作成から研究提言の選定まで関与し、Oxford Critical Care Patient Forum が審査した。著者らは反省点として「大量の初期データをPPI同僚に分かりやすく提示する方法」を挙げ、事前に専門用語を避けた補足資料を配るべきだったと記している。

3. 方法(Methods)

3-1. スコアピンングレビュー

- **デザイン**: Arksey & O'Malley、Levac ら、Daudt らの枠組みに従い、**PRISMA-ScR** に準拠して報告
- **検索**: 情報専門家がMEDLINEで検索式を作成(**日付・言語制限なし**)。2019年3月に MEDLINE、EMBASE、CINAHL、Web of Science (Conference Proceedings Citation Index を含む)、OpenGrey、Cochrane Database of Systematic Reviews、CENTRAL、DARE (1994～2015年) を検索。進行中/未報告研究のため ISRCTN、ClinicalTrials.gov、EU Clinical Trials register、WHO ICTRP、NIHR Clinical Trials Gateway も検索。**National Guideline Clearinghouse はデータベース自体が廃止されており検索できなかった**
- **組み入れ**: 16歳以上の成人、**一般内科系・外科系・混合ICU**
- **除外**: 一般ICUに通常入室しない単一疾患・狭い疾患群のコホート(例: 心筋梗塞)、特定診療科専用ICU (心臓血管外科・脳神経外科など)に基づく研究、患者の50%超が単一の疾患・術式コホートに属する研究、慢性/発作性AFの既往があるコホート
- **部分的に許容した設計**: 上室性不整脈の研究は **AFが不整脈の70%以上**なら組み入れ。データが無い場合、AFと心房粗動をまとめており他の不整脈を含まない研究は組み入れ。NOAFと既知AFの混合集団は **NOAF部分集団のデータが別に報告されている場合のみ**。ICU患者と非ICU患者の混合は **ICU患者が50%超かつICU在室を共変量に含めた交絡調整がある場合のみ**
- **介入**: 薬物・電氣的・その他の非薬物的(電解質を含む)治療・予防戦略、および短期・長期抗凝固。**アブレーション・外科的介入は除外**
- **アウトカム**: リズム/レートコントロール、ICU・在院日数、死亡(ICU・院内・30日・長期)、動脈血栓塞栓、有害事象。予防研究ではNOAF発生率
- **研究デザイン**: ランダム化/非ランダム化試験、コホート研究、**5例以上**の症例集積、試験プロトコル。加えてレビュー・実践調査・意見記事も組み入れ
- **選択**: 2名が独立にタイトル・抄録・全文をスクリーニング (EPPI-Reviewer 4)。不一致は討議または第3者。フランス語・ドイツ語・チェコ語・中国語・スペイン語の論文は **ネイティブスピーカーがスクリーニング**したが、いずれも適格でなかった
- **批判的吟味**: RCTは **RoB 2**。非ランダム化比較研究は「**全文論文**」「**各治療群100例以上**」「**交絡調整法を報告**」の**3条件をすべて満たす場合のみ** **ROBINS-I** を適用。ROBINS-I には **停止則**(「交絡による偏り」領域が serious/critical と判定された時点で評価を打ち切る)を追加
- **統合**: 研究デザイン別の構造化表を作成し、**叙述的に要約**(メタ解析は行わない)

3-2. 専門家パネル

スコーピングレビューから「NOAFの治療選択に影響しうる変数」のリストを作成し、パネルに回覧して追加・精緻化を受け、最終リストをパネルが批准した。同じ手順を **NOAFの定義・関心のある介入・関心のあるアウトカム**についても繰り返した。

コンセンサス定義が存在しないため、**ICU外のAFの合意定義(30秒以上持続するAF)をそのまま採用**。カルディオバージョンまでの時間＝初回の洞調律復帰までの時間、レートコントロールまでの時間＝心拍数110/分未満に到達するまでの時間、と定義した。

パネル構成 (Table 35) : Peter Watkinson (集中治療准教授・オックスフォード)、Jonathan Bedford (臨床研究フェロー)、Andrew Walden (Royal Berkshire Hospital 集中治療コンサルタント)、Ben O'Brien (St Bartholomew's 周術期医学教授)、Kim Rajappan (循環器コンサルタント)、Ian Taylor・Cathy Taylor (市民代表)。

解析対象とした治療：静注アミオダロン／静注 β 遮断薬(ラベタロール、エスモロール、メトプロロール)／静注Ca拮抗薬(ジルチアゼム、ベラパミル)／静注ジゴキシン／電氣的除細動。**候補に挙がったがデータに存在せず解析できなかった治療**：プロパフェノン、イブチリド、ランジオロール。

3-3. RISK-II データベース解析

- **データ源**：①**CMP (Case Mix Programme)** = ICNARCによる成人集中治療の全国臨床監査(2009年4月1日～2016年3月31日)、②**HES (Hospital Episode Statistics)** = イングランドの病院請求データ(2004年4月1日～2016年3月31日、1レコードあたりICD-10診断20件・OPCS-4手技24件まで)、③**ONS死亡データベース**(2009年4月1日～2018年10月31日)。NHS番号・生年月日・郵便番号・性別による決定論的アルゴリズムで NHS Digital が連結
- **組み入れ**：2009年4月1日～2016年3月31日のICU入室。ICU間搬送・1日以内の再入室は1レコードに統合
- **除外**：心臓血管外科ICU、4時間未満の入室、16歳未満
- **NOAFの同定**：CMPレコードと重なるHESレコードのうち、**そのデータベース全体で当該患者に初めてAFのICD-10コード(I48)が付いたレコードをNOAFとする**。同一入院中に **心房アブレーション・ペースメーカ植込み・電氣的除細動のOPCS-4コードがあれば「ICU入室前にAFが発生していた可能性」**を考慮して除外
- **重なり方のルール (Table 10)**：HESがCMPより前に始まっていれば既存AF。同日開始ならその入院に**先行するHESレコードがある場合のみ**NOAF(＝救急外来から直接ICUに入った患者は、先行レコードが無いので既存AFと仮定する)。HESがCMP終了後まで続く場合は **ずれが1日以内ならNOAF**、それ以上なら「後発AF」。感度解析では終了日のずれを無制限に許容した
- **対照の選択**：同一病院・同一年月のICU入室でマッチング。多重入室者が過剰代表にならないよう、患者ごとに1入室をランダム抽出。NOAF患者の99%以上が比較に含まれる範囲で最大の比率(結果的に **1:6**)
- **統計**：Kaplan-Meier法で死亡の累積発生率、競合リスク(死亡)を考慮した非パラメトリック法で再入院の累積発生率。院内死亡はロジスティック回帰(OR)、退院後死亡はCox回帰(HR)、再入院は cause-specific hazard (CHR)。共変量は **年齢(制限付き3次スプライン、ノットは25・54・68・84歳)**、性別、

糖尿病、高血圧、既往の血栓塞栓、弁膜症、肺高血圧、心不全。比例ハザード性は Schoenfeld 残差プロットで確認

3-4. MIMIC-III/PICRAM データベース解析

- **デザイン**: 後ろ向き観察研究。**PICRAM**=英国3施設の一般ICU、2008~2015年、12,000例超。**MIMIC-III v1.4**=米国単一三次施設、2001~2012年、40,000例超。STROBE準拠
- **組み入れ**: 16歳以上。複数回入室は初回のみ
- **除外**: 冠疾患集中治療チーム・心臓外科チーム管理、院内転帰欠測、**ICU在室24時間未満、ICU到着後3時間以内の有意な不整脈**、既存の不整脈(不整脈の既往、または心拍調整目的の薬剤処方歴があれば「既存」と判定)
- **曝露の同定**: 全ICUで3誘導心電図を連続表示し、ベッドサイド看護師が定期的にリズムを記録する運用。**AFまたは心房粗動が30秒以上の記録をNOAFとする**。記録されたリズムは次のリズム記録まで持続すると仮定
- **比較可能だった介入**: MIMIC-III=静注アミオダロン/静注 β 遮断薬/静注Ca拮抗薬/電気的除細動の4群。PICRAM=静注アミオダロン/静注 β 遮断薬/静注ジゴキシンの3群。**NOAF発症後の最初の治療で群を決める intention-to-treat**
- **主要評価項目**: ICU死亡、院内死亡、レートコントロール、リズムコントロール(time-to-event)。**レート/リズムは24時間、死亡は30日で打ち切り**
- **副次評価項目**: NOAFと院内死亡の関連(退院を競合リスクとしたCHR、**入室後3時間以内のOASIS**で調整)。血行動態変化(AF発症前後6時間について、**平滑加法分位点回帰**で75/50/25パーセンタイルを推定。**各患者の初回治療以降のデータは除外して「自然経過」を見る**)。有意性検定は患者ごとの変量効果を含む多層線形モデル
- **交絡調整**: 傾向スコア重み付け(R 4.0.2、WeightIt パッケージ)。共変量は **入室時変数**(年齢、性別、入室後3時間のOASIS、入院前の β 遮断薬・抗精神病薬・甲状腺薬、重症心不全、COPD、肝疾患、甲状腺疾患)、**NOAF発症時の検査値**(Na、K、Mg、クレアチニン、尿素、白血球、血小板、Hb、プロトロンビン時間)、**NOAF発症時の生理・治療変数**(収縮期血圧、平均血圧、心拍数、体温、昇圧/強心薬の有無と用量、気管支拡張薬、人工呼吸、腎代替療法、中心静脈路の有無)
- **欠測・不確実性の扱い**: 検査値欠測は多重代入(20データセット)。傾向スコアの不確実性を反映させるため、各代入データセットで **1,000回のブートストラップ**を行い、そのたびに傾向スコアと効果推定を再計算。Rubin's rules で統合
- **CCHIC**: ロンドン・ケンブリッジの4一般ICU(2014~2018年)。関心のある薬剤では β 遮断薬のデータしか無いため、**疫学と患者背景の比較にのみ使用**。既存不整脈の除外は「入室後3時間以内の不整脈」だけで判定せざるを得なかった

4. 結果① スコーピングレビュー — 「エビデンスが無い」ことの証明 📖

4-1. 検索と組み入れ

図の解説

Figure 1. スコーピングレビューの文献選択フロー（原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0）上から下へ一直線に落ちる標準的なPRISMA型フローチャート。最上段の「Records retrieved by database searches (n = 4676)」から始まり、左側に小さく「Records identified from other sources (n = 1)」が合流、右側へ「Duplicates removed (n = 1026)」が抜けていく。次段「Records screened on title and abstract (n = 3651)」→右へ「Records excluded on title and abstract (n = 3453)」。「Records included on title and abstract (n = 198)」→右へ「Unobtainable (n = 2)」。「Full-text articles screened (n = 196)」→右へ **箇条書き付きの除外ボックス**「Excluded on full text (n = 154): On population, n = 81 / On intervention, n = 31 / On outcome, n = 22 / On study design, n = 20」。

最下段は **6つの箱が横一列に並ぶのが本図の特徴**: Included RCTs (n = 2) / prospective comparative studies (n = 2) / retrospective comparative studies (n = 9) / single group studies (n = 12) / reviews (n = 12) / surveys/opinion papers (n = 5)。

この図の要点は「一番左の箱が n = 2 で終わっている」ことに尽きる。4,676件から始めて、一般ICUのNOAF治療を比較したRCTは2件しか残らない。入手不能だった2件は「2000年の会議抄録」と「1974年の重症患者の上室性頻脈へのアミオダロンの研究」である。

4-2. バイアスリスク評価

RCT 2件 (RoB 2)

- **Balser 1998**: ランダム化方法の非報告と非盲検により「**some concerns**」
- **Delle Karth 2001**: ランダム化方法の非報告に加え、**性別と年齢のベースライン差**、研究者・治療者への非盲検により「**high risk of bias**」

非ランダム化比較研究のうち条件を満たした3件 (ROBINS-I, Table 1) — **いずれも「交絡による偏り」領域で serious と判定され、停止則によりそれ以上の評価は行われなかった。**

研究	アウトカム	結果	serious と判定された理由
Launey 2019	NOAF発生	リスク差 −11.9%(95%CI −23.4〜−0.5)／RR 0.58(0.35–0.98)	傾向スコアに 性別・先行する心血管疾患・昇圧薬使用 が欠けている
Walkey 2016(治療比較)	死亡(β 遮断薬 vs Ca拮抗薬／ ジゴキシン／ア ミオダロン)	RR 0.99(0.86–1.15) ／0.75(0.64–0.88)／ 0.67(0.59–0.77)	網羅的な共変量リストではあるが、 どの変数がベースライン(治療直前)で測定されたか不明 。急性臓器障害は入院時に記録。共変量測定の信頼性・妥当性が低く、重大な残余交絡が想定される
Walkey 2016(抗凝固)	脳卒中／出血	脳卒中 RR 0.85 (0.57–1.27)／出血 RR 0.97(0.83–1.14)	脳卒中： 頸動脈疾患・高コレステロール血症の共変量が欠落 。出血：測定時点が不明。同じく残余交絡

Walkey ら自身も自著について「**所見は仮説生成的なものとみなすべきで、敗血症におけるAFの最適治療を調べる将来の臨床試験の必要性を支持するもの**」と述べている。

4-3. RCT 2件の中身

	Balser 1998 (米国・非心臓外科ICU)	Delle Karth 2001 (オーストリア・混合ICU)
n	55 (エスモロール28 / ジルチアゼム27)。 NOAFは44例 (80%)	60 (ジルチアゼム20 / アミオダロン ボーラス20 / アミオダロン ボーラス+24時間持続20)。 NOAFは57例 (95%)
NOAF の定義	「24時間まで持続する上室性頻拍」	「30分にわたり一貫して120/分を超えるAF」
治療の 位置づ け	二次治療 (試験薬の前にアデノシンを投与)	一次治療
用量	エスモロール: 12.5 mg 静注ボーラス → 3~5 分ごとに25~50 mg追加 (HR<110/分または 総負荷250 mgまで) → 維持50 µg/kg/分。ジ ルチアゼム: 20 mgを2分で負荷 → 10 mg/時 維持。いずれも症候性低血圧またはSBP<80 mmHgで速度半減またはフェニレフリン併用	ジルチアゼム: 25 mgを15分で → 20 mg/時を 24時間。アミオダロンボーラス: 300 mgを15分 で。ボーラス+持続: 300 mg+45 mg/時を24 時間
主要ア ウトカ ム	洞調律化率。ITTで2時間以内 59% vs 33% (p=0.049)。NOAF患者に限ると 59% vs 27% (p=0.067) 。12時間で 85% vs 62% (p=0.116)	4時間以内の 30%以上の心拍数低下 : 70% / 55% / 75% ($\chi^2=1.95$, p=0.38)
副次	ICU在室 8.4±9.5 vs 10.6±13.4日。院内死 亡 31% vs 38% (いずれも有意差なし)	4時間以内の洞調律化 30% / 40% / 45% (p=0.61)。アミオダロン2群を統合しても 42.5% vs 30% (p=0.34)。24時間ではジルチ アゼムがわずかに良好な心拍数低下
有害事 象	報告なし	==薬剤の早期中止に至った低血圧: ジルチアゼ ム 6/20 (30%)、アミオダロンボーラス 0/20、 ボーラス+持続 1/20 (5%) (p=0.01) ==。徐 脈はジルチアゼム群に1例
著者の 注記	両群とも約40%の患者が2~12時間の間に マグネシウムを投与されており、12時間時点の レートコントロールと洞調律化率を押し上げた 可能性がある	—

△ 注意

RCT 2件から言えることの限界

- Balser 試験は **アデノシン投与後の二次治療**の比較であり、当院で想定する「AFが出たので最初に何をを使うか」とは場面が異なる
- Balser 試験の2時間洞調律化率は ITT解析 (59% vs 33%, $p=0.049$)と NOAF部分集団 (59% vs 27%, $p=0.067$)で結論が逆転する。有意差はNOAF患者に限ると消える
- 40%にマグネシウムが併用されており、**12時間時点の数値は「エスモロール」「ジルチアゼム」の効果ではない可能性がある**
- Delle Karth 試験は **主要評価項目に差が出ていない**。臨床的に意味があるのは有害事象の差、すなわち **ジルチアゼムで30%が低血圧により中止**という一点に絞られる

4-4. 前向き比較研究 2件

- Gerlach 2008(米国・外科ICU、 $n=61$ 、NOAF 55例=90%)：研究1年目にジルチアゼム、2年目にアミオダロンという時期による割り付け。ジルチアゼム 0.25 mg/kg静注→5~15 mg/時(HR<120/分に調整)、アミオダロン 150 mgを10分以上→1 mg/分を6時間→0.5 mg/分。24時間洞調律化率 **87.1% vs 86.7% ($p=0.96$)**、洞調律化までの平均時間 **6.9時間 vs 5.0時間 ($p=0.35$)**、ICU在室 13.5 ± 11.9 vs 11.6 ± 10.9 日($p=0.54$)、在院 22.5 ± 18.9 vs 24.2 ± 24.2 日($p=0.76$)。一過性低血圧はジルチアゼム1例・アミオダロン2例。検出力計算なし、交絡調整なし
- Launey 2019(フランス5大学病院ICU、 $n=261$ 、敗血症性ショック)：ヒドロコルチゾン123例 vs 非投与138例。ヒドロコルチゾン100 mgボラス→200 mg/日を7日間、昇圧薬継続中なら短期漸減。AFの定義は「P波を欠く不規則な心室調律が30秒以上」。未調整の ICU死亡 **37% vs 24% ($p=0.018$)**、**28日死亡 38% vs 26% ($p=0.036$)** とヒドロコルチゾン群が高いが、著者らは「ヒドロコルチゾンを受けた患者のほうが重症だった」と注記(SOFA 10 ± 4 vs 8 ± 3 、SAPS II 56 ± 20 vs 50 ± 20 、ドブタミン使用 24% vs 4%)。傾向スコア逆確率重み付け後のAF発生 **16.8% vs 28.8%**、リスク差 **-11.9% (95%CI -23.4~-0.5, $p=0.040$)**、RR 0.58 (0.35-0.98, $p=0.041$)

4-5. 後ろ向き比較研究 9件

サンプルサイズは **33~7,522例**。7件が100例超。6件が米国、2件がアジア、1件が欧州。**全件が2010年以降の発表**。5件は会議抄録のみ。有害事象を報告した研究はゼロ。

研究	n・設定	主診断	主な所見
Walkey 2016 (米・治療比較)	3,174 (NOAF) / 敗血症39,693例 が母集団	敗血症	30以上の共変量で傾向スコアマッチ。 β遮断薬 vs アミオダロン 院内死亡 RR 0.67 (0.59–0.77)、vs ジゴキシシン RR 0.75 (0.64–0.88、マッチ後 n=1,932)、vs Ca拮抗薬 RR 0.99 (0.86–1.15) 。 ただし ICUにいたのは約60%のみで、アミオダロン群のほうが敗血症性ショックで重症だった
Balik 2017	234 (アミオダロン177 / プロパフェノン42 / メトプロロール15)・チェコ15床一般ICU。NOAF 163 (69.7%)	敗血症 性ショック	ICU死亡 アミオダロン40% vs メトプロロール21% (有意差なし)。用量が明記された数少ない研究： アミオダロン総量 中央値3.0 g (IQR 1.8–4.6)を4日で / プロパフェノン 2.5 g (1.0–4.0)を5日で / メトプロロール 84 mg/日 (48–120)を5日で 。重症度がメトプロロール群で明らかに低い (APACHE II 25 vs 23.2 vs 19.4, SOFA 11.1 vs 10.2 vs 7.0) が 調整していない
Cho 2017 (抄録)	448・韓国 内科 ICU	敗血症	リズムコントロール43.5% (うち95.4%がアミオダロン) vs レートコントロール56.7%。中央値 CHA ₂ DS ₂ -VASc 3、APACHE II 24、昇圧薬59.9%、人工呼吸84.5%
Matsumoto 2015 (抄録)	276 (アミオダロン116 / ランジオロール160)・日本 ICU	記載なし	単剤での薬理的除細動を試みたのはアミオダロン26例 (除細動率50%)、ランジオロール42例 (67%)。洞調律化までの平均時間 アミオダロン124分 (95%CI 66–182) vs ランジオロール72分 (52–91) 。除細動率に差の証拠なし。ただし ランジオロール群のほうが洞調律回復が有意に速い (p<0.001) 。用量：アミオダロン150 mgを30分→20 mg/時、ランジオロール7.5 mgボース→2.5～7.5 mg/時
Mieure 2011 (抄録)	126 (アミオダロン61 / ジルチアゼム41 / メトプロロール24)・米国ICU	記載なし	治療開始24時間以内に HR<100/分：85.2% / 85.0% / 87.5% (p=1.00) 。相対的心拍数低下 40.5±13% / 38±16% / 41.9±12% (p=0.52) 。 観察期間を通じた洞調律の獲得と維持：21.3% / 7.3% / 37.5% (p=0.013)
Brown (McKenzie Brown) 2018	33 (アミオダロン6 / β 遮断薬22 / Ca拮抗薬2)・米国 外科 ICU	非心臓 外科	一次治療での洞調律化 β遮断薬 6/22 (27%) / アミオダロン 5/6 (83%) / Ca拮抗薬 1/2 (50%) 。二次治療 アミオダロン 11/13 (85%) / Ca拮抗薬 1/3 (33%) 。 マルコフ連鎖解析でアミオダロンが有意

研究	n・設定	主診断	主な所見
			($p=0.001$)。最も成功率が高かったのは「 β 遮断薬→アミオダロン」の順序(92%)で、著者らは相加効果を示唆
Jaffer 2016 (抄録)	65・米国ICU	敗血症 性ショック	アミオダロン49%、Ca拮抗薬15%、 β 遮断薬12%。退院時死亡に群間差なし
Kane 2014 (抄録)	109(ヒドロコルチゾン39)・米国ICU	敗血症 性ショック	NOAF発生 20.5% vs 42.9% 。死亡・在室日数に差なし
Walkey 2016 (抗凝固)	7,522(敗血症中のNOAF、約60%がICU)	敗血症	院内脳卒中は 104例(1.9%)と低率 。在院日数が報告されておらず 曝露期間が不明 。傾向スコアマッチ後(解析 $n=5,585$)、非経口抗凝固の有無で 虚血性脳卒中 RR 0.85(0.57-1.27) 、出血 RR 0.97(0.83-1.14) といずれも差なし。 イベント率が低く検出力不足の可能性

4-6. 単群(非比較)研究 12件 — 実務で参照される数字

前向き6件($n=16\sim37$ 、1件はサンプルサイズ非報告)

- Sleeswijk 2008($n=29$ 、内科外科混合): マグネシウム→アミオダロンのステップアップ・プロトコル。MgSO₄投与開始から1時間以内に洞調律化またはHR<110/分に到達しなければアミオダロン開始。**13例(MgSO₄非反応者)にアミオダロンが必要となり、うち11例が24時間以内に洞調律化**。有害事象なし
- Nakamura 2016($n=16$ 、日本・混合ICU): ランジオロール → ビソプロロール貼付剤(ビソノテープ)へのスイッチ。スイッチを導入した患者の **81%が生存**
- Hennersdorf 2002($n=26$) / Delle Karth 2005($n=17$): イブチリド(最大2 mg 静注)。洞調律化率 **71% / 82%**
- Mayr 2003($n=37$ 、外科ICU): 電氣的除細動(DCC)。規則的な上室性頻脈には50 J→100 J→200 J→300 J、不規則な上室性頻脈には100 J→200 J→360 Jを最大4回。**一次反応(5分以上の洞調律回復)は35%(13例)にとどまり、そのうち1時間後も洞調律だったのは62%(8例)。24時間後 16%、48時間後 13.5%**
- Slavik 2003(抄録、サンプルサイズ非報告): アミオダロンの治療効果(結果は明確に報告されず)と、静注ヘパリンによる脳卒中予防(NOAFエピソードの36%で使用、残り64%に何を使ったかは非報告)。脳卒中予防は91%のエピソードで「適切」と判定されたが、**判定基準の定義が示されていない**。5%に大出血

後ろ向き6件(n=30~240)

- **アミオダロン(4研究、n>100)**:洞調律化率 **65~87%**。ただし評価時点がばらばら(「アミオダロン投与中のいずれかの時点」「アミオダロン療法の最初の48時間」など)。復帰した患者のうち **ICU退室時に洞調律を維持していたのは49~59%**。用量・投与法は研究間で不均一。Mayr 2004(n=131)は有害事象として **血清クレアチニンとビリルビンの上昇**を報告
- **Liu 2016(n=240、敗血症、内科ICU)**:NOAF発症から7日以内の洞調律復帰率は **β 遮断薬 76%**(n=88)、**Ca拮抗薬 71%**(n=66)、**ジゴキシン 55%**(n=27)。電氣的除細動は8例に実施し **50%が復帰**
- **Kyo 2019(n=85、混合ICU)**:電氣的除細動。1セッションあたり中央値1回のショック。1回目・2回目とも **91%・83%が100 J以下**。成功(5分以上の洞調律)**48%**、そのうちICU退室まで洞調律を維持したのは**13%**
- **Kanji 2012(n=139)**:治療的抗凝固(NOAFおよび既存AF)を受けた患者の9%に、抗凝固の中止と1単位以上の輸血を要する有意な出血

4-7. レビュー12件・調査1件・意見記事4件

- ガイドラインは1件も同定されなかった
- システマティックレビュー2件(Yoshida ら、Kanji ら)はいずれも **確定的な所見を報告できなかった**。
Kanji らは「NOAFは緊急事態であり迅速な治療を要するため、前向き試験への組み入れが論理的に困難」「洞調律化成功の定義など標準化されたアウトカム指標の欠如が大きな限界」「AFを他の上室性頻脈と一緒にするのは、生理と治療反応が異なるため不適切かもしれない」と指摘
- **アルゴリズムを提案したレビューは4件あるが、著者らは「系統的に同定・批判的吟味されていない限られたエビデンスに基づいて作られたものなので、慎重に解釈すべき」と釘を刺す**
- **β 遮断薬を第一選択として妥当とするレビュー3件(死亡低下と心拍数コントロール改善が根拠)に対し、アミオダロンを有効な治療として論じるレビューは5件(広く使われていることが根拠。ただし重大な副作用も同時に認識)**
- **英国全土の実践調査(2016年、Intensive Care Society 会員3,152名に送付、397件回答=回答率12.6%)**:回答者の72%がコンサルタント、46%が地域一般病院勤務、81%が混合ICU。**81%がアミオダロンを使用、 β 遮断薬はわずか12%。64%が重症患者のNOAFに抗凝固を使わないと回答し、31%は72時間以内に開始すると回答**。抗凝固薬は低分子/未分画ヘパリンが適切と考えられていた
- 意見記事4件:Walton はアミオダロン支持(速やかなレートコントロールと心室性不整脈誘発リスクの低さ)、Trohman は β 遮断薬支持。Walkey らは β 遮断薬を初期治療の妥当な第一選択とし、**出血リスクが高いNOAF患者への抗凝固は推奨しない**とした。Vieillard-Baron と Boyd は **抗不整脈薬を考える前に、電解質と容量の最適化、交感神経刺激の抑制、中心静脈カテーテル位置の確認を行う「非抗不整脈薬**

アプローチ」を提案(ただしこれは著者らがAFの病態生理から組み立てたもので、支持する質の高いエビデンスは存在しない)

4-8. NOAFの定義のばらつき

△ 注意

スコーピングレビューが突き止めた最大の障害 **研究間でNOAFの定義がまったくそろっていない。**

- 心拍数 >100/分 を要件とした研究: 4件
- 心拍数 >120/分 を要件とした研究: 2件
- 心拍数の閾値をまったく示していない研究: 19件
- 持続時間を要件とした研究: 7件。その範囲は **30秒から24時間まで**
- 持続時間を定義していない研究: 18件
- 「新規発症」の判定基準を明示した研究: 6件 (AFの既往がない／心房頻拍性不整脈の既往と抗不整脈薬使用がない／ICU在室中に発生／入院時にAFがない)
- **NOAFの定義をまったく示していない研究: 10件**

加えて **アミオダロンの総投与量は1 g未満から8 gまで**、投与法(ボースか持続か)も、洞調律化を評価する時点(2時間・4時間・12時間・24時間)もばらばらだった。**この状態では研究間の比較も統合も成立しない。**著者らが結論で「コンセンサス定義が必要」と繰り返すのはこのためである。

5. 結果② RISK-II 解析 — 英国全国84万入室で見た長期転帰

5-1. 患者の選択

図の解説

Figure 2. RISK-II のレコード選択とマッチング(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 上から下へ3段に落ち、下2段で横に3分岐するフローチャート。

最上段「ICU admissions April 2009 – March 2016(n = 965,576;800,590 patients)」→「ICU admissions after collapsing transfers(n = 919,801;800,590 patients)」→ **右へ箇条書きの除外ボックス**「ICU admissions excluded(n = 78,796): Aged < 16 years, n = 4500/ Cardiothoracic ICU, n = 51,094/ AF reason for admission, n = 12,573/ ICU < 4 hours, n = 13,335(n = 70,647 patients)」。

「ICU admissions meeting inclusion criteria(n = 841,005;733,038 patients)」から **横3本に分岐**: 左「with NOAF or possible NOAF(n = 8203)」、中央「with no history of AF considered for matching(n = 667,652;585,575 patients)」、右「with prior AF excluded from comparisons(n = 165,150;145,022 patients)」。

下2段は **背景に色帯が敷かれている**のが特徴で、薄緑の帯に「Sensitivity analysis」、薄紫の帯に「Primary analysis」とラベルが付く。感度解析の行は左「NOAF or possible NOAF and matched comparators(n = 8145)」+中央「Matched comparators in sensitivity analysis(n = 48,870)」、主解析の行は左「**with NOAF and with matched comparators(n = 4615)**」+中央「**Matched comparators in primary analysis(n = 27,690)**」。右端には「Unmatched candidate comparators(n = 617,042)」と「Unmatched ICU admissions with NOAF or possible NOAF(n = 58)」。

この図で押さえるべきは3点: ①心臓血管外科ICU 51,094件が丸ごと除外されている(=心臓外科術後AFはこの研究の対象外)、②「AFが入室理由」の12,573件も除外(=ICU入室時点で既にAFだった患者を排除する慎重な設計)、③**主解析のNOAFは4,615件しかない**。84万入室の0.55%である。

5-2. NOAFはどれくらい多いか

- 841,005入室のうち、**NOAF 4,615件(0.6%)**、**possible NOAF 3,548件(0.4%)**、**既存AF 165,150件(19.6%)**
- 既存AFの有病率は観察期間の最初の5年で増加した。最終年の減少は、その年に心房アブレーション・ペースメーカー植込みの手技コードが利用できなかったという **データベースの構造的限界**を部分的に反映している(NOAFの同定には影響しなかったと著者らは述べる)

図の解説

Figure 3. RISK-II データベースにおけるAFの有病率(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 横軸「Financial year of admission to ICU」に 2009～2015 の7本の積み上げ棒、縦軸「Percent of included ICU admissions」0～25%。凡例は上から **Prior AF(濃紺)／Possible NOAF(青緑)／NOAF(赤)**。

見た目はほぼ「濃紺一色の棒グラフ」である。既存AFが 2009年の約18%から2013-2014年の約21.5%まで漸増し、2015年に19.6%へ下がる(前述の手技コード欠落による)。**Possible NOAF と NOAF** は棒の最下部に貼りつく細い帯にしか見えず、合計しても1%に届かない。

この図は「ICUのAFの大半は既存AFであり、HESコーディングで捕まえられるNOAFはごく一部にすぎない」ことを視覚的に突きつけている。同じCAFE研究のICUデータベース解析ではNOAFが5.7～12%だったので、**RISK-IIが拾えたのは真のNOAFの10分の1から20分の1程度**ということになる。この落差を意識せずに後述の効果量を読むと、必ず読み違える。

5-3. 患者背景(Table 11 を日本語化)

項目	NOAF(N=4,615)	比較群(N=27,690)
年齢(歳、平均±SD)	71.5 ± 11.3	59.1 ± 17.8
男性	2,646(57.3%)	15,008(54.2%)
白人	4,332(93.9%)	25,157(90.9%)
高血圧	3,050(66.1%)	13,056(47.2%)
心不全	1,146(24.8%)	2,791(10.1%)
糖尿病	1,085(23.5%)	5,691(20.6%)
弁膜症	578(12.5%)	1,720(6.2%)
既往の血栓塞栓	418(9.1%)	1,715(6.2%)
肺高血圧	121(2.6%)	322(1.2%)
拡張型心筋症	30(0.7%)	141(0.5%)

年齢差は **12.4歳**。心不全は **2.5倍**、弁膜症は **2倍**。**ICUでNOAFを起こす患者は、もともと心房リモデリングの基質を持っている**ということが、この表から読み取れる。

5-4. 転帰 (Table 12 を日本語化)

アウトカム	NOAF (N=4,615)	比較群 (N=27,690)
院内死亡	2,000 (43.9%)	5,367 (19.5%)
退院後90日死亡 (累積、%)	8.4 (7.4–9.5)	4.1 (3.9–4.4)
退院後1年死亡	17.4 (15.9–18.8)	10.6
退院後3年死亡	31.8 (30.0–33.7)	22.2 (21.7–22.8)
退院後5年死亡	44.0 (42.0–46.2)	30.0 (29.3–30.6)
AFでの再入院 1年	25.9 (24.1–27.7)	2.3 (2.1–2.6)
同 3年	36.8 (34.6–38.9)	4.9 (4.6–5.3)
同 5年	42.7 (40.2–45.2)	7.0 (6.6–7.5)
脳卒中での再入院 1年	1.5 (1.1–2.1)	0.6 (0.5–0.7)
同 3年	2.7 (2.0–3.5)	1.3 (1.2–1.6)
同 5年	4.2 (3.2–5.6)	1.9 (1.7–2.2)
心不全での再入院 1年	10.6 (9.4–11.9)	4.1 (3.8–4.4)
同 3年	16.5 (14.9–18.2)	7.2 (6.8–7.6)
同 5年	20.1 (18.8–23.0)	9.3 (8.9–9.8)

図の解説

Figure 5(a)～(c). 退院後の死亡と再入院の累積発生率(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 縦に3枚並んだ折れ線グラフ。すべて横軸「Years since discharge from hospital」0～5年、縦軸「Cumulative incidence, % (95% CI)」。

各図に **濃紺=NOAF、青緑=Comparator** の凡例ボックスが右側に置かれ、線には95%CIの薄い帯が付く。

(a) 退院後死亡: 両群とも右肩上がりで、NOAFが一貫して上を走る。5年時点で **NOAF 約44%、比較群 約30%**。2本の線は最初の半年で急速に開き、その後はほぼ平行に伸びる。**「差がつくのは最初の数か月で、そのあとは同じ速度で死んでいく」という形が目で見えて分かる。**これは回帰分析の結果(90日以降は調整後 aHR $\approx$ 1.00)と完全に一致する。

(b) AFでの再入院: 本図で最も劇的なパネル。NOAF群は退院直後から立ち上がり、1年で約26%、5年で約43%に達する。一方の比較群は **ほぼ横ばいの直線**で5年でも7%程度。2本の線の間隔が異常に広く、**「ICUで出たAFは、その後も繰り返し入院を要するAFとして戻ってくる」という本研究の中心的メッセージ**を1枚で示している。

(c) 脳卒中での再入院: 両群とも **5%未満の低い領域**に張りついており、パネル(a)(b)と同じ縦軸スケール(0～60%)で描かれているため、ほとんど平坦な2本の線にしか見えない。NOAFがわずかに上を走る。**この「見た目のインパクトの小ささ」が重要で、相対リスクは有意でも(aCHR 1.47)、絶対リスクは5年で4.2% vs 1.9%=差は2.3ポイントしかない。**抗凝固の是非を議論するとき、必ずこのパネルを一緒に見る必要がある。

(原著では続くページに **(d) 心不全での再入院** が置かれ、脳卒中より高い水準で同じ形を示す: 5年で20.1% vs 9.3%。)

5-5. 背景で説明できる部分と、できない部分 (Table 13 を日本語化)

アウトカム	未調整	調整後
院内死亡	OR 3.22 (3.02–3.44)	aOR 2.32 (2.16–2.48)
退院後1～90日の死亡	HR 2.11 (1.83–2.44)	aHR 1.46 (1.26–1.70)
退院後91日～1年の死亡	HR 1.38 (1.20–1.59)	aHR 0.99 (0.86–1.15)
退院後1年超の死亡	HR 1.66 (1.53–1.79)	aHR 1.04 (0.96–1.12)
AFでの再入院	CHR 9.77 (8.91–10.70)	aCHR 5.86 (5.33–6.44)
脳卒中での再入院	CHR 2.31 (1.77–3.02)	aCHR 1.47 (1.12–1.93)
心不全での再入院	CHR 2.68 (2.39–2.99)	aCHR 1.28 (1.14–1.44)

読み方の要点

- ① 院内死亡の過剰リスクは、調整によって約半分に減る (OR 3.22 → 2.32)。残りの半分は「NOAFそのもの」か「NOAFに関連する未観測の臨床因子」による
- ② 退院後90日を境に、時間依存性が劇的に変わる。1～90日は aHR 1.46 と明確に過剰だが、91日以降は aHR ≈ 1.00 となり、過剰死亡が完全に消える。著者らは Schoenfeld 残差から比例ハザード性が満たされないことを検出し、追跡期間を3分割して別々にCox回帰を当てはめた
- ③ 再入院についても、過剰リスクの約半分が患者背景で説明される
- ④ AFでの再入院は比例ハザード性の違反が疑われたが、群間差が圧倒的に大きいため著者らは あえて違反を無視して全追跡期間の平均として提示した。したがって aCHR 5.86 は「5年間の平均」であって、一定であると仮定してはならない

5-6. 感度解析

「possible NOAF」(HESレコードがCMPLレコードより1日を超えて続いたケース)を含めると、NOAF/possible NOAF 8,145件+比較群48,870件になる。患者背景は主解析とほぼ同じだったが、**院内死亡は 43.9% → 34.5% に低下した**(比較群の死亡率は変わらない)。回帰モデルの結果は主解析と整合的だった。

これは非常に重要な数字である。定義をわずかに緩めるだけで死亡率が9.4ポイント下がるということは、主解析の「NOAF」が、より重症で臨床的重要性の高い集団に偏って選ばれていることを意味する。

6. 結果③ MIMIC-III／PICRAM 解析 — 治療比較の本体💊

6-1. 対象の流れ(Figure 6 の CONSORT フロー)

原図は左右2枚(a: MIMIC-III、b: PICRAM)の縦型フローで、右側に除外理由の箱が並ぶ形式。内容は次のとおり。

	MIMIC-III(米国・単一三次施設)	PICRAM(英国・3一般ICU)
成人初回入室	22,684	12,270
ICU在室<24時間で除外	-220	-3,004
既存AFまたは入室後3時間以内のAFで除外	-3,905	-899
適格患者	18,559	8,367
NOAF発症	1,065(5.7%)	952(11.4%)
関心のある薬剤による治療を受けた	742	471
転帰データ欠測	—	-5
群あたり患者数が少なすぎて除外	-2(ジゴキシン)	-6(DCCとCa拮抗薬)
比較解析に含めた患者	740	460

補助的に解析した CCHIC(英4ICU、2014-2018年) では、33,451入室 → 在室<24時間 7,889件、入室後3時間以内のペーシング/有意な不整脈 2,713件、院内死亡欠測 1,003件を除き、**適格21,846例中 2,618例(12%)**がNOAFを発症した。

△ 注意

3つのデータベースでNOAF発生率が倍以上違う **MIMIC-III 5.7%/PICRAM 11.4%/CCHIC 12%**。著者らはこれを「MIMIC-IIIの患者のほうが若く死亡率が低いという症例構成の違い」で説明している。ただしCCHICでは「既存の不整脈」を病歴から除外できず、入室後3時間以内の不整脈でしか判定できなかったため、**既存AFがNOAFとして紛れ込んでいる可能性がある**(=12%は過大評価かもしれない)。当院で発生率を測るときは、「**既存AFをどう除外したか**」を書かない限り数字は比較不能という教訓になる。

6-2. 治療を受けたNOAF患者1,200例の背景(Table 14 を日本語化・抜粋)

項目	MIMIC-III(N=740)	PICRAM(N=460)	全体(N=1,200)
年齢(中央値、IQR)	74(64–82)	70(63–77)	72(64–80)
男性	368(50%)	274(60%)	642(54%)
COPD	53(7.2%)	63(14%)	116(9.7%)
甲状腺疾患	33(4.5%)	28(6.1%)	61(5.1%)
入院前の β 遮断薬内服	281(42%)	63(14%)	344(30%)
入室後3時間の最高OASIS(中央値)	36(31–41)	34(26–39)	35(29–40)
NOAF時に人工呼吸中	343(46%)	243(53%)	586(49%)
NOAF時に腎代替療法	47(6.4%)	65(14%)	112(9.3%)
NOAF時に静注昇圧/強心薬	101(14%)	124(27%)	225(19%)
NOAF時に治療的抗凝固	36(4.9%)	48(10%)	84(7.0%)
NOAF時に中心静脈カテーテル	429(58%)	326(71%)	755(63%)
血清マグネシウム(mmol/L)	0.82(0.78–0.95)	0.96(0.84–1.12)	0.86(0.78–1.00)
血清カリウム(mmol/L)	4.00(3.70–4.40)	4.20(3.90–4.50)	4.00(3.80–4.40)
AF発症前の心拍数(/分)	96(84–112)	115(96–140)	102(87–124)
AF発症前の収縮期血圧(mmHg)	123(106–141)	116(101–133)	120(104–138)
初回治療(治療群の割り付け)			
アミオダロン	94(13%)	344(75%)	438(36%)
β 遮断薬	473(64%)	47(10%)	520(43%)
Ca拮抗薬	144(19%)	0(0%)	144(12%)
ジゴキシン	0(0%)	69(15%)	69(5.8%)
電氣的除細動	29(3.9%)	0(0%)	29(2.4%)

△ 注意

2つのデータベースの処方文化は「鏡像」になっている **MIMIC-IIIは β 遮断薬64%・アミオダロン13%、PICRAMはアミオダロン75%・ β 遮断薬10%**。しかも **Ca拮抗薬はMIMICにしかなく(19%)**、ジゴキシンと電氣的除細動はそれぞれ片方にしかない。つまり「統合解析」は、薬剤の比較であると同時に **国・施設・診療文化の比較**でもある。傾向スコアで患者背景は揃えられても、**施設固有の運用(電解質補正の閾値、除細動の敷居、鎮静の深さ)**は調整されていない。この点は本研究の結果を読むときに必ず頭に置くべき制約である。

6-3. NOAFはいつ起きて、どれくらい続くのか

図の解説

Figure 7. ICU入室からAF発症までの時間(治療された患者)(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 上下2段のヒストグラム(a: MIMIC-III、b: PICRAM)。横軸「Time of NOAF onset (hours)」は 03 から 168時間(7日)まで、目盛は 24 / 48 / 72 / 96 / 120 / 144 / 168。縦軸「Count」0~40。濃紺のバーが並ぶ。

両パネルとも形はほぼ同じで、典型的な右に長い裾を引く分布である。入室直後(3~24時間)に最も高いバー(MIMIC-IIIで40件超、PICRAMで30件)が立ち、24~48時間にもう一度小さな山があり、そこから緩やかに減衰して168時間まで低く続く。

読み方: 中央値が40時間ということは、**AFは「入室した日」ではなく「入室翌日~2日目」に最も多く起きる**。しかも168時間を超えた発症も93例あり(図には非表示)、**ICU滞在の全期間が発症リスク期間**である。当院でモニタリングやアラートを設計するなら、「入室直後だけ見る」設計は明確に誤りだと分かる。

図の解説

Figure 8. 治療された患者1人あたりのAFの総持続時間(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 同じく上下2段のヒストグラム(a: MIMIC-III、b: PICRAM)。横軸「Total duration of AF per treated patient (hours)」0～120時間、縦軸「Count」0～120。

極端に左に寄った分布で、最初のバー(0～数時間)だけが突出して高く(MIMIC-IIIで100件超)、以降は急速に落ちて長い裾になる。中央値は **MIMIC-III 11.6時間(IQR 4–37)、PICRAM 18.1時間(IQR 6–44)**。120時間(5日)を超えた89例は図に含まれていない。

読み方: 大多数のNOAFは半日から1日で終わる。しかし一部は5日以上続き、その裾が長い。Figure 7 と並べると「入室2日目に出て、その日のうちに収まることが多い」という自然経過像が描ける。だからこそ、薬剤の効果を数時間で判定して次々に積み増す運用は、自然経過を薬効と取り違える危険がある。

6-4. NOAFと院内死亡の関連

データベース	未調整 CHR	OASIS調整後 CHR
MIMIC-III	1.89(1.69–2.13)	1.47(1.31–1.65)
PICRAM	1.89(1.68–2.13)	1.73(1.54–1.96)
統合(抄録記載)	1.84(1.69–2.00)	1.58(1.45–1.71)

未調整のCHRが両データベースで **1.89 とほぼ完全に一致**した点は、症例構成が大きく異なる2施設群で同じ関連が観察されたという意味で注目に値する。調整後も 1.47～1.73 の過剰リスクが残る。

RISK-II(aOR 2.32)よりICU-DB(aCHR 1.47–1.73)のほうが関連が弱い理由を、著者らは **定義の差**で説明している。RISK-IIの「NOAF」はHESコードが付くほど臨床的に重要だったAFであり、ICU-DBの「NOAF」は30秒以上のあらゆるAFだからである。

6-5. レートコントロール

50%の患者が達成するまでの時間

治療	MIMIC-III	PICRAM
アミオダロン	60分	96分
β 遮断薬	60分	115分
Ca拮抗薬	80分	—
ジゴキシン	—	241分
電氣的除細動	10分	—

アミオダロンを基準とした調整後ハザード比(1より大きいほど速く達成)

比較	MIMIC-III	PICRAM	統合(未調整→調整後)
β 遮断薬	1.09(0.78–1.51)	0.82(0.48–1.42)	1.26(1.10–1.43)→ 1.14(0.91–1.44)
Ca拮抗薬	0.81(0.55–1.19)	—	—
ジゴキシン	—	0.56(0.34–0.92)	0.69(0.52–0.91)→ 0.52(0.32–0.86)
電氣的除細動	1.59(0.44–5.75)	—	—

達成後の再頻脈(24時間以内にHR $\geq$ 110/分が1回以上)

治療	MIMIC-III	PICRAM
アミオダロン	65%	66%
β 遮断薬	62%	59%
Ca拮抗薬	80%	—
ジゴキシン	—	76%
電氣的除細動	68%	—

統合解析では、Ca拮抗薬の再頻脈が未調整で HR 1.62(1.28–2.06)と有意に多く、調整後は **1.54(1.00–2.37)**と境界域になった。

6-6. リズムコントロール

50%の患者が達成するまでの時間

治療	MIMIC-III	PICRAM
アミオダロン	159分	80分
β 遮断薬	144分	37分
Ca拮抗薬	285分	—
ジゴキシン	—	255分
電氣的除細動	40分	—

アミオダロンを基準とした調整後ハザード比

比較	MIMIC-III	PICRAM	統合(未調整→調整後)
β 遮断薬	0.91 (0.61–1.35)	0.99 (0.57–1.72)	0.81 (0.71–0.93) → 0.86 (0.67–1.11)
Ca拮抗薬	0.59 (0.37–0.92)	—	0.58 (0.47–0.71) → 0.56 (0.39–0.79)
ジゴキシン	—	0.67 (0.41–1.09)	0.58 (0.41–0.83) → 0.64 (0.35–1.17)
電氣的除細動	2.00 (0.86–4.65)	—	→ 1.58 (0.71–3.51)

洞調律化後24時間以内のAF再発：MIMIC-IIIでアミオダロン36%、 β 遮断薬39%、Ca拮抗薬47%、電氣的除細動46%。PICRAMでアミオダロン54%、 β 遮断薬51%、ジゴキシン70%。群間差は未調整でも調整後でも有意でなかった。

図の解説

Figure 9. レート／リズムコントロールの未調整・調整後ハザード比(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 縦に4段(a: MIMIC-III未調整、b: PICRAM未調整、c: MIMIC-III調整後、d: PICRAM調整後)、各段が左右2列(左「Rate control」・右「Rhythm control」)に分かれた **8パネルのフォレストプロット**。横軸は「HR」で **対数目盛(1, 2, 3, 5, 7)**、縦の破線が $HR = 1$ (=アミオダロンと同等)を示す。縦軸は「Treatment group」。

点は治療ごとに色分けされる:**濃紺=Calcium channel blocker i.v.**、**青緑=DCC**、**赤=Beta-blocker i.v.**、**薄紫=Digoxin**。

(a) MIMIC-III 未調整:Ca拮抗薬(濃紺)が **Rhythm control** で明確に破線の左(=劣る)。DCC(青緑)は信頼区間が極端に長い。 β 遮断薬(赤)は両列とも破線をまたぐ。**(b) PICRAM 未調整**:ジゴキシン(薄紫)が **Rate・Rhythm** の両方で破線の左にはっきり外れる。 β 遮断薬は破線をまたぐ。**(c) MIMIC-III 調整後**:Ca拮抗薬(濃紺)は **Rhythm control** で依然として左側を維持し、Rate control でも左寄りになる。DCC の区間はさらに広がる。**(d) PICRAM 調整後**:ジゴキシン(薄紫)は **Rate control** で破線の左に残るが、Rhythm control では区間が破線に届いて有意でなくなる。

この4段構成の意義は「上2段(未調整)と下2段(調整後)を見比べること」にある。とくに(b)→(d)でジゴキシンのリズムコントロールの有意性が消えること、そして**赤(β 遮断薬)の点が、8つのパネルすべてで一貫して破線をまたいでいることが、本研究の中心的結論(β 遮断薬とアミオダロンに差はない)を視覚的に裏づけている。**

6-7. 院内生存

比較(アミオダロン基準)	MIMIC-III	PICRAM	統合(未調整→調整後)
β遮断薬	未調整 0.64(0.44–0.93) → 調整後 1.03(0.53–2.03)	調整後 0.75 (0.30–1.84)	0.78(0.62–0.99) → 0.97(0.56–1.68)
Ca拮抗薬	調整後 1.30(0.61–2.76)	—	→ 1.21(0.62–2.39)
ジゴキシン	—	調整後 1.37 (0.75–2.50)	→ 1.77(0.77–4.06)
電氣的除細動	調整後 0.96(0.31–3.01)	—	未調整 1.92(1.16–3.17) → 調整後 0.87(0.25–3.00)

△ 注意

本研究で最も重要な「消えた効果」MIMIC-IIIでβ遮断薬は未調整で院内死亡を36%減らすように見えた(HR 0.64、95%CI 0.44–0.93)。しかし包括的調整の後、この差は完全に消えた(aHR 1.03、0.53–2.03)。

理由は本文に明記されている。β遮断薬を受けた患者は、①入室時により若く軽症で、②AF発症後の血圧が高く、③昇圧薬を使っている割合が低く、④炎症マーカーが低かった。つまり「β遮断薬を安全に使えるほど状態が良い患者」にβ遮断薬が投与されていた。

同じことが電気的除細動でも起きている(未調整 HR 1.92=死亡が約2倍 → 調整後 0.87)。**除細動は「循環が破綻した患者」に選ばれるので、未調整では有害に見える。**

先行研究(Walkey 2016、RR 0.67)がβ遮断薬の生存優位を報告していたのは、**AF発症前後の変数を調整できていなかったため**である可能性が高い。著者らは「われわれの知る限り、これはAF発症時の治療群間差を調整した初のNOAF治療比較研究である」と述べている。

6-8. AF発症前後の血行動態変化

指標	MIMIC-III	PICRAM	統合(抄録記載)
心拍数の変化	+22/分 (p<0.001)	+19/分 (p<0.001)	+18/分 (p<0.001)
発症後の平均心拍数	122/分	127/分	—
収縮期血圧の変化	−7 mmHg (p<0.001)	−4 mmHg (p<0.001)	−5 mmHg (p<0.001)
VISの変化(発症前から昇圧薬使用中の患者)	+2.5 (p<0.001)	+1.8 (p=0.001)	+2.3 (p<0.001)
新規低血圧の発生(SBP<90 または MAP<65、発症前は保たれていた患者のうち)	28%	21%	—
昇圧薬使用患者の割合	17.6% → 20.2% (p=0.29、有意でない)	29% → 29% (変化なし)	—

図の解説

Figure 10(a)～(d). AF発症に伴う血行動態変化 — 心拍数と収縮期血圧(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 縦に4枚並んだ折れ線グラフ。すべて横軸「Time after AF onset (hours)」が **-6 から +6**、中央(0時間=AF発症)に **黒い縦の実線**が引かれている。発症前は **濃紺の線+薄紫の帯**、発症後は **青緑の線+薄緑の帯**(帯は25～75パーセンタイル)。

(a) 心拍数(MIMIC-III): 縦軸60～160/分。発症の6～3時間前は約87/分でほぼ平坦だが、**発症の2時間ほど前から徐々に立ち上がり、発症時点で100/分、直後に126/分へ垂直に跳ね上がる**。その後3時間ほどかけて約92/分まで下降し横ばいになる。**この「発症直前からの緩やかな上昇」が前駆現象として見えるのが本図の白眉で、バイタル自動収集による予測アラートの根拠になりうる。****(b) 心拍数(PICRAM)**: 同じ形。ベースラインが約98/分と高く、発症時点111/分から直後130/分へジャンプし、6時間後も102/分と高止まりする。**(c) 収縮期血圧(MIMIC-III)**: 縦軸90～150 mmHg。発症前は約122 mmHgでほぼ平坦、**発症の瞬間に約115 mmHgへ「段差」を作って落ち、その後6時間かけてわずかに(117 mmHg程度まで)戻る**。心拍数のような劇的な形ではなく、**7 mmHgの階段状の低下**として現れる。**(d) 収縮期血圧(PICRAM)**: 同じく発症時に115→114 mmHg程度へ小さく落ち、その後109 mmHg付近まで下がってから戻る。

4枚に共通する要点は「心拍数は跳ね、血圧は段差を作って落ちる」。しかもこの図は初回治療以降のデータを除外して描かれているので、これは治療の効果ではなく自然経過である。

図の解説

Figure 10(e)～(h). AF発症に伴う血行動態変化 — VISと昇圧薬使用割合(原図・無改変。©NIHR Journals Library, CC BY 4.0) 上2枚(e, f)が **Vasoactive-inotropic score** の折れ線(縦軸0～40)、下2枚(g, h)が **Proportion of patients on vasoactive medications** の棒グラフ(縦軸0.00～1.00)。いずれも横軸は -6 ～ +6時間で、0時間に黒い縦線。

(e) VIS(MIMIC-III): 発症前は約15から10へ下がり続けている(=患者は昇圧薬を減量できていた回復途上)。ところが **AF発症の瞬間に13.5へ跳ね上がり**、その後ゆっくり10へ戻る。「順調に減っていた昇圧薬が、AFで押し戻される」という形が明瞭に読める。(f) VID(PICRAM): ベースラインが16から21へ上昇傾向にある集団(=悪化途上)で、発症時点でさらに段差を作って21→24へ上がる。(g) (h) 昇圧薬を使っている患者の割合: 濃紺(発症前)と青緑(発症後)の棒が1時間刻みで並ぶ。MIMIC-IIIでは 0.17前後 → 0.19～0.26 へ **段階的に増える**のが見て取れる(統計的には $p=0.29$ で有意でない)。PICRAMでは 0.29～0.30 で **ほぼ横一線に変化しない**。

(e)(f) の意義は「昇圧薬の"量"は確実に増えるのに、"使っている人数"はほとんど増えない」ことを分けて示した点にある。つまりAF発症の血行動態的インパクトは、**新たに昇圧薬を始める患者を作るといふより、既に使っている患者の投与量を押し上げる形で現れる**。

7. 考察 — 著者らの解釈

7-1. 強みと限界(原文の記述に忠実に)

スコアリングレビュー

- 強み: 系統的・透明・堅牢な方法。文献データベース検索は網羅的で、出版バイアス・言語バイアスの影響を最小化。スクリーニングとデータ抽出は二重に実施
- 限界: 同定された研究そのものの方法論的欠陥。これにより確定的な所見が得られなかった

RISK-II

- 強み: 4,000例超のNOAFと27,000例超のマッチ比較群、イングランド全土のICU、日常収集データによる長期追跡
- 限界: 診断記録の感度に依存する。HESに診断が記録される様式は一貫性を欠くため、本解析でNOAFとされた集団は「AFが診療録に記載されるほど臨床的に重要だった患者」と解釈するのが最も適切。転帰の解釈にも注意が要る。たとえば「脳卒中での入院」は、**軽症脳卒中やTIAは入院に至らず、破局的な脳卒中は入院前に死亡しうるため、両極端を取りこぼす**

- 強み: ①AF発症周辺の変数を含む包括的調整を行った(先行研究では調整されていなかった周AF期変数に有意な群間差があることを示した)。②粒度の高い医療データにより血行動態変化を詳細に解析できた。③長年の日常データにより 治療効果の差を検出できるサンプルサイズを確保した
- 限界: ①後ろ向きで、NOAFの発生は独立に検証されていない(ただしMIMIC-IIIのAF記録は心電図波形の独立レビューで 1時間以内の精度が確認されている)。②MIMIC-IIIの併存症は病院の請求コードに依存し、全例を同定できていない可能性。③残余の未測定交絡は排除できない(例:心エコー所見は傾向スコアに含まれていない)。④英米の症例構成の差(MIMIC-IIIのほうが若く死亡率が低い)

7-2. 著者らが提示する機序的説明

- 心房の秩序ある収縮は心室充満・心拍出量・房室弁の閉鎖に寄与する。NOAFはこれらを妨げ、重症患者に高頻度でみられる拡張機能障害がその影響を増幅する
- 心房の収縮機能障害は短時間のAFエピソード後にも生じ、リズムコントロール達成後も数週間持続しうる。したがって、生理学的予備能が乏しい重症患者では、どんなAFでも相当な影響を与えうる
- 事実、30分以上持続するICUのAFエピソードは院内死亡と独立に関連すると報告されている
- ジゴキシン: 低血圧を招かずに心拍数を下げる目的で選ばれることがあるが、交感神経緊張が亢進した状態では効果が乏しい。カテコラミン投与中の患者でジゴキシンのレートコントロールが劣ることを示した小規模研究とも整合する
- Ca拮抗薬: ICU外の発作性AFの小規模ランダム化研究でも、ベラパミルの洞調律化率0%に対しアミオダロン77%という結果が報告されており、本研究の所見と一致する。一方、本研究のスコアリングレビューで同定されたRCT(Delle Karth 2001)はリズムコントロールに差なしと報告しているが、1群20例しかなく結論を導けない

7-3. 抗凝固についての著者らの見解

- ICUのNOAF患者に脳卒中予防目的の抗凝固を行うべきかは 不明
- ICU患者の出血リスクは、市中のAF患者と質的に異なる。市中の出血リスクスコアは主に慢性の併存症で構成されるが、ICUでの出血リスクは 重症度、全身性炎症、手術の種類と部位、栄養状態、侵襲的デバイス、急性の凝固障害と血小板減少といった急性因子に関係する
- CHA₂DS₂-VASc スコアはICUでの血栓塞栓イベントリスクを予測しうると一度は示されたが、感度と予測値は不良だった
- 「一度市中で安定したAFになれば、ほぼすべての患者に抗凝固が推奨できる。しかし ICUにいる患者、あるいはICU在室中にのみAFが証明された患者では、リスクのバランスはより複雑で動的である可能性が高い。したがって、そうした複雑さを組み込んだ 修正されたリスクスコアが重症NOAF患者には必要である」

- ICU外の知見として、待機手術を受けるAF患者で周術期に短期間抗凝固を中止しても動脈血栓塞栓は増えず、大出血は減った (BRIDGE試験) ことに言及。ただし「この所見がICUの重症患者にどう外挿されるかは分からない」と明記

7-4. 結論と研究提言

サービス提供への含意: ICU在室中に同定されたNOAFの管理について、確たる推奨を行うのに十分なデータが存在しない (これが第7章「Conclusions」の冒頭に置かれた一文である)。

研究提言 (NICEの Research Recommendations Process に準拠、Appendix 8)

#	不確実性	提言	PICOS
1	重症患者のAF制御にアミオダロンとβ遮断薬のいずれも広く使われるが、どちらが優れるかを支持するエビデンスがほとんどない。コホート研究はβ遮断薬の生存優位を示唆するが、エビデンスは相反しバイアスを受けている	重症患者のNOAF管理について、アミオダロン vs β遮断薬のRCTを実施すべき	P: ICU在室中にNOAFを起こした患者 / I: アミオダロン / C: β遮断薬 / O: 死亡 (30日・90日)、ICU・在院日数、治療開始後のAF負荷、レートコントロール、臓器補助期間 (呼吸・循環・腎)、血栓塞栓、強心/昇圧薬必要量 / S: RCT
2	ICUでNOAFを起こした患者のうち、退院後の抗凝固が有益なのは誰かが不明。既知の危険因子で補正しても血栓塞栓リスクは上昇している	ICU-NOAF集団向けのリスク層別化ツールを作成する、または既存ツールが適用可能かを検証する研究を行うべき。現行ツールはこの集団で妥当性検証されておらず、ICU治療が将来の転帰に与える影響を考慮していない	P: ICU在室中にNOAFエピソードを経験した患者 / I: C: なし / O: 血栓塞栓 / S: 長期追跡のコホート研究
3	ICUでNOAFを起こした後、退院時と3か月時のAFおよび左室機能障害の発生率が不明。一方で心不全・血栓塞栓での再入院はNOAF後5年、とくに1年目に増加する	退院時と3か月時のAFおよび左室機能障害の発生率を明らかにする前向きコホート研究を実施すべき	P: ICU在室中にNOAFを起こした患者 / I: 退院時前後および3か月時のAF検出と心エコー / O: AF、左室機能障害、心不全、血栓塞栓、CHA ₂ DS ₂ -VASc、抗凝固 / S: 前向きコホート

8. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

8-1. 8-1. 2024 ESCガイドラインの2つの変更を、CAFEは支えるのか

当院で全件転記済みの [心房細動の管理 2024 ESCガイドライン — ICU・周術期に関わる推奨を全件転記 \(EHJ2024\)](#) は、重症患者のAFについて2つの重要な変更を行った。CAFEはその両方に直接関係する。ここが本ジャーナルクラブの中心論点である。

■ 変更① 「二次性AF」→「誘因誘発性AF(trigger-induced AF)」への用語変更

ESC 2024 が用語を変えた理由は明快である。「個々の患者には、AF-CAREパスウェイを十分に検討することで利益を得られる基礎因子がほぼ常に存在するから」。つまり「敗血症のせいで出たAFだから、敗血症が治れば終わり」という理解を否定する意図がある。

TAKE HOME

CAFEはこの用語変更を強く支持する

- 1 基質の存在**: RISK-IIのNOAF患者は、比較群に比べ 高血圧66.1% vs 47.2%、心不全24.8% vs 10.1%、弁膜症12.5% vs 6.2%、肺高血圧2.6% vs 1.2%。**平均年齢は12.4歳高い**。「たまたま敗血症になった健康な人がAFになった」のではなく、**もともとAFの基質を持っていた人が、急性の誘因で顕在化した**という像がデータで裏づけられる。
- 2 一過性ではない**: 退院後 5年で42.7%がAFで再入院(比較群7.0%、調整後 aCHR 5.86)。**ICUで出たAFの4割強が、5年以内に「AFという病名で」病院に戻ってくる**。これは「誘因が消えれば終わる現象」という理解と真っ向から矛盾する。ESCが本文で引く「敗血症誘発AFは退院後に3分の1～2分の1で再発する」という記述と数字がよく一致する。
- 3 心不全という帰結**: 心不全での再入院も調整後 aCHR 1.28(1.14–1.44)。ESCが「AF-CAREパスウェイ(=併存疾患・危険因子管理を含む包括的管理)を適用せよ」と述べる根拠として、CAFEの数字はそのまま使える。

結論:用語変更(=概念の変更)については、CAFEは強い支持データを提供している。「ICUのAFは独立した臨床実体であり、退院後まで追う対象である」という主張は、本研究が最も明確に示したことである。

■ 変更② 術後AF(POAF)の長期抗凝固:IIb B → IIa B への格上げ

ESC 2024 Recommendation Table 26 は「**心臓外科・非心臓外科いずれの術後AFでも、血栓塞栓リスクが高い患者では長期経口抗凝固を考慮すべき(IIa B)**」とし、本文で「**急性の出血リスクが落ち着いた後に**」という条件を付けた。2020年版の IIb B からの格上げである。

△ 注意

CAFEはこの格上げを「半分だけ」支える — ここが最大の論点 **支える側面(=前提の証明)**

- **背景・併存症を調整してもなお、脳卒中での再入院が有意に増える(aCHR 1.47、95%CI 1.12-1.93)**。年齢・性別・糖尿病・高血圧・既往血栓塞栓・弁膜症・肺高血圧・心不全で調整した後に残った関連である。これは「ICUで出たAFの血栓塞栓リスクは、単に患者背景が悪いだけでは説明できない」という主張を支える、**現時点でICU領域から得られる最良のデータ**である
- ESC自身が「誘因誘発性AFの患者は原発性AFと同じ血栓塞栓リスクを有するようにみえる」と述べる根拠が後ろ向き観察データであることを考えると、CAFEはまさにその観察データを大規模かつ長期に更新した位置にある
- **時間軸も整合する**。CAFEでは死亡の過剰が「院内+退院後90日」に集中し、再入院は「1年目に最も増える」。ESCの「急性の出血リスクが落ち着いた後に」という条件は、**この「退院直後～1年」という窓を逃さないための言い方として読むと臨床的に筋が通る**

支えない側面(=行動の正当化には足りない)

- ① **CAFEは POAF を扱っていない**。RISK-IIは 心臓血管外科ICUの51,094入室を丸ごと除外しており、スコーピングレビューも「特定診療科専用ICU」と「患者の50%超が単一術式のコホート」を除外基準にしている。ESCによればPOAFの発生率は **心臓外科30～50%・非心臓外科5～30%** だが、**CAFEのデータはそのどちらの集団についても直接には何も語らない**。隣接するエビデンスであって、直接のエビデンスではない
- ② **絶対リスクが小さい**。脳卒中での再入院は **1年 1.5% vs 0.6%、5年 4.2% vs 1.9%**。5年の絶対差は 2.3ポイント。仮に抗凝固がこの差をすべて消せたとしても(そんな根拠はないが) **NNTは約43人・5年**である。Figure 5(c) が「ほぼ平坦な2本の線」に見えることを、議論の場で必ず共有すべき
- ③ **利益側のエビデンスが存在しない**。CAFEが同定した抗凝固の比較研究は **1件のみ**(Walkey 2016、傾向スコアマッチ後 n=5,585)で、**脳卒中 RR 0.85(0.57-1.27)、出血 RR 0.97(0.83-1.14)**といずれも有意差なし。しかもイベント率1.9%と低く検出力不足の可能性が明記され、**high/serious risk of bias** と判定されている。非比較研究では **治療的抗凝固で5～9%に大出血**(Slavik 5%、Kanji 9%=抗凝固中止と輸血を要する出血)
- ④ **リスク層別化ツールが妥当性検証されていない**。著者らは「CHA₂DS₂-VASc はICUで一度は予測性を示したが**感度・予測値は不良**」「ICUの出血リスクは急性因子に規定されるため市中のスコアは合わない」と述べ、**リスク層別化ツールの開発・検証を研究提言2として独立に立てた**。ESCの推奨は「血栓塞栓リスクが高い患者では」と条件を付けているが、**その「リスクが高い」を判定する道具がICU集団には存在しないというのがCAFEの指摘である**

- 5 ESC自身の記載とも整合する。ESCは誘因誘発性AFについて「急性期の敗血症では抗凝固の risk-benefit プロファイルが不明確」「誘因誘発性AFエピソードの患者における抗凝固の前向き研究は存在しない」と明記し、そちらの推奨は IIa C (= 専門家合意) に留めている。POAFが IIa B と一段強いのは、心臓外科・非心臓外科の観察研究メタ解析という別系統の根拠によるものであり、ICUデータ由来ではない

総合すると: CAFEは「ICUで新規発症したAFの血栓塞栓リスクは実在し、背景因子だけでは説明できない」という格上げの前提を強く支持する。しかし「だから長期抗凝固を行えば転帰が改善する」という行動の部分については、支持も否定もしていない。CAFEの著者らはそこで立ち止まり、投薬ではなくリスク層別化ツールの開発を提言した。

当院での運用への落とし方: ESCの IIa B を根拠に「ICU退室後は一律に長期抗凝固」とはしない。CAFEの示す形(=リスクは実在、道具がない、出血は5~9%)に忠実に、「ICU中に新規AFあり」を退院サマリに必ず残し、退院時と3か月時にリズムと左室機能を評価したうえで CHA₂DS₂-VA で判断するという運用にする。これは研究提言3をそのまま臨床経路にしたものであり、追加コストが小さく、後から検証もできる。

■ おまけ: ESC 9.1節の一文の出典はこの論文である

ESC 2024 の 9.1節(不安定患者のAF)は「集中治療患者において、アミオダロンとβ遮断薬はレートコントロールに同等に有効であり、ジゴキシンおよびカルシウム拮抗薬より優れていた」と、英米多施設コホート研究を引いている。これは 本モノグラフ第4章(Bedford ら 2021)そのものである。

ただし ESCの要約は原著をやや単純化している。CAFEが示したのは正確には「ジゴキシンはレートコントロールで劣り(aHR 0.52)、Ca拮抗薬はリズムコントロールで劣る(aHR 0.56)」であって、両薬が両方の指標で一律に劣るとは示していない。ジゴキシンのリズムコントロールは調整後に有意差が消え(aHR 0.64、0.35-1.17)、Ca拮抗薬のレートコントロールも有意でない(HR 0.81、0.55-1.19)。ガイドラインの一文の背後にある原著を読むと、推奨できる粒度がもう一段細くなるという好例である。

8-2. 研究デザイン上の限界

① スコーピングレビュー部分

- 設計上メタ解析を行わないため、効果量の統合推定はどこにも存在しない。表に並ぶ数値は個別研究の値であり、重み付けされていない
- 2件のRCTは1998年と2001年。合計115例。いずれも risk of bias が「some concerns」以上
- 検索は 2019年3月まで。出版は2021年11月。2年半のギャップがあり、その後の重要試験(プロパフェノン vs アミオダロン、ランジオロールの各試験など)は含まれない。当院の 敗血症性ショックの上室性不

整脈にプロパフェノン vs アミオダロン(RCT・ICM2023) や 敗血症性ショックの頻脈にランジオロール は無効で有害の可能性(JAMA2023) は本レビューの射程外である

② RISK-II(全国データベース)部分

- **NOAFの同定が完全にICD-10コーディングに依存している**。捕捉率は **0.6%** で、同じ研究のICU実測(5.7~12%)の **10分の1から20分の1**。著者ら自身が「診療録に記載されるほど重要だったAF」と認めている。したがって **aOR 2.32** や **aCHR 5.86** を「ICUで30秒AFが出た全患者」に外挿してはならない
- **重症度で調整していない**。調整変数は年齢・性別と7つの慢性併存症のみで、**APACHE・ICNARCモデル・SOFA・臓器補助の有無が入っていない**。院内死亡43.9%という集団において、急性重症度を調整しないまま「NOAFの独立した効果」と読むのは危険である。第4章のICU-DB解析がOASISで調整して aCHR 1.47-1.73 に落ちることと合わせて考えると、**RISK-IIの 2.32** には急性重症度の交絡がかなり残っていると見るのが妥当
- **AF再入院の aCHR 5.86** には検出バイアスの可能性がある。一度AFのコードが付いた患者は、退院後もAFで診断・入院されやすい(循環器外来へ紹介される、抗不整脈薬を処方されている、家族も医療者も意識している)。「**AFが再発した**」のか「**AFとして記録されやすくなった**」のかを、このデザインでは分離できない
- **比例ハザード性の違反を承知で無視している**(AF再入院)。5.86は「5年間の平均」であり一定ではない、と著者ら自身が但し書きを付けている
- 「**脳卒中での入院**」というアウトカムの妥当性。軽症脳卒中・TIAは入院しない、致死性脳卒中は入院前に死亡する。**両端が抜け落ちるので、真の脳卒中発生率は過小評価されている可能性が高い**(=抗凝固の議論では、この過小評価が結論の向きを変えうる)

③ MIMIC-III/PICRAM(ICUデータベース)部分

- **各薬剤の比較が、事実上「片方のデータベース」だけに乗っている**。ジゴキシンはPICRAMのみ(n=69)、Ca拮抗薬と電氣的除細動はMIMIC-IIIのみ(n=144、n=29)。したがって「ジゴキシンはレートコントロールが遅い」は英国3施設の運用を、「Ca拮抗薬はリズムコントロールが劣る」は米国1施設の運用を、それぞれ反映しているだけかもしれない
- **処方文化が鏡像**(MIMIC β 遮断薬64%・アミオダロン13% vs PICRAM アミオダロン75%・ β 遮断薬10%)。統合解析は薬剤の比較であると同時に **国・施設の比較**である
- **サンプルが小さい群の推定は不安定**。電氣的除細動 n=29 のレートコントロール aHR は 1.59(0.44-5.75) = **13倍の幅**。ジゴキシンのリズムコントロール aHR 0.64(0.35-1.17)も同様
- 「**初回治療**」による **intention-to-treat** だが、**大多数の患者はその後に追加治療を受けている**。レートコントロール達成後24時間以内に59~80%が再頻脈、洞調律化後24時間以内に36~70%がAFに戻る。つまり測っているのは「最初に選んだ薬の、最初の24時間の効果」であって、「その薬による治療戦略の効果」ではない

- **アウトカム定義の緩さ。**レートコントロール=HR<110/分は ESC の "lenient rate control" と同じ閾値だが、「**一瞬でも110を切ればイベント発生**」とカウントされる。しかも24時間で打ち切るため、**長期のリズム転帰は何も分からない**
- **未測定交絡：**心エコー所見（左房径・左室機能・弁膜症）、電解質補正のプロトコル、鎮静深度、疼痛管理、体温管理はいずれも傾向スコアに入っていない
- **ランジオロールが解析から欠落している**（データセットに存在しないため）。**日本のICUで最も使われるβ遮断薬が本研究の「β遮断薬」に一切含まれていない**という事実は、当院での外挿を考えると決定的に重要である

8-3. 原著内の記載の不整合(ジャーナルクラブで指摘できる点)

POINT

数値・記載の食い違い(採用した方を明記) ① **PICRAM の発症時刻の四分位範囲が成立していない** 本文(第4章)は「median 40.3 hours (IQR 41–75 hours)」と記載している。**中央値40.3時間に対して四分位範囲の下限が41時間というのは数学的にありえない**(下限は必ず中央値以下になる)。おそらく「14–75」または「21–75」の誤植。このノートでは **中央値40.3時間のみを採用し**、IQRは信用しない。

② **Table 12 の1年死亡(比較群)の信頼区間が点推定を含んでいない**「10.6(10.6 to 11.4)」と記載されている。他の行の形式(例:3年 22.2(21.7–22.8))から見て、点推定またはCI下限のいずれかが誤植。**点推定 10.6% を採用した。**

③ **Kane 2014 のP値が本文とTable 8 で異なる** 第2章本文は「20.5% vs 42.9%; $p = 0.022$ 」、Table 8 は「hydrocortisone was significantly associated with a reduction in NOAF ($p = 0.006$)」。**同じ研究の同じ比較に2つのP値が併記されている。**いずれにせよ会議抄録のみ・critical risk of bias の研究であり、臨床判断の根拠にはならない。姉妹論文(Crit Care 2021)は $p=0.006$ 側を採っている。

④ **NOAF発生率の表現が抄録と考察で食い違う** 抄録は「1065/18,559 (5.7%) US、952/8,367 (11.4%) UK」、考察は「6～11%」。5.7%を6%に丸めているだけだが、CCHICの12%を入れると実際の幅は 5.7～12% になる。本ノートでは **5.7～12%** と記した。

⑤ **ONSデータの観察窓と打ち切り日が矛盾する** 方法の「Data sources」は ONS レコードが **2018年10月31日まで**と記載しているが、「Statistical analysis」は死亡の打ち切りを **2020年10月31日**としている。データ更新後の記載漏れと思われるが、**5年転帰の追跡完了度に関わるため確認が要る。**

⑥ **Walkey 2016 の信頼区間の表記ミス** 「RR 0.99 (95% CI 86 to 1.15)」= 0.86 の 0 が落ちている(第2章本文)。Table 8 では正しく 0.86 と記載。

⑦ **スコーピングレビューの定義集計が姉妹論文と一致しない** 本モノグラフは「HR>100を要件とした研究 4件」、姉妹論文(Crit Care 2021)は 5件と記載している。持続時間の定義を持つ研究数(本書7件)は一致する。本ノートはモノグラフ側の数字(4件)を採用した。

8-4. 本研究の強み(公平に)

高く評価すべき点

- 「エビデンスが無いこと」を数えて見せた。4,676件から出発してRCT 2件に行き着くフローチャートは、**どんな総説の文章よりも雄弁に、この領域の空白を証明している**
- 交絡の正体を特定した。 β 遮断薬の見かけ上の生存優位が「AF発症時点で状態が良かった患者に β 遮断薬が選ばれていた」ことによると、**周AF期変数を調整することで示した**。単に「差が消えました」ではなく、**なぜ差が見えていたのかを説明している**点が優れている
- 同じ問いを3つの異なるデータ源で叩いている。文献・全国コーディングデータ・ICU連続波形データ。それぞれの弱点が違うので、共通して観察された関連 (NOAF $\leftrightarrow$ 死亡) の頑健性が高まる。逆にNOAF発生率が0.6% vs 5.7% vs 12% と大きく食い違ったことも、**それ自体が重要な知見**として提示されている
- 血行動態変化を「初回治療前のデータだけ」で描いた (Figure 10)。治療の影響を除いた自然経過を示すという方法的な工夫であり、**AF発症の2時間ほど前から心拍数が立ち上がる前駆現象が見えている**。連続バイタル収集を進める施設にとって、そのまま予測モデルの入口になる
- 自分たちが答えを出せなかったことを、答えの出し方まで含めて提言に落とした (研究提言1~3、PICOS付き)。とくに提言3 (退院時と3か月の心エコー+リズム評価) は、**RCTを待たずに今日から臨床経路に組み込める**
- PPIを形式的に済ませていない。反省点 (大量のデータをPPI同僚に分かりやすく提示できなかった) まで本文に書いている

9. 主要な引用文献 (本文で言及された研究)

内容	研究
姉妹論文①:スコーピングレビュー(本書第2章の原型)	Drikite L, et al. *Crit Care*. 2021;25:257
姉妹論文②:ICUデータベース解析(本書第4章の原型)	Bedford JP, et al. 2021(本書 ref 81)
ICUのNOAF発生率 5~15%/敗血症性ショック23%	Yoshida T ら/Klein Klouwenberg PMC ら
敗血症での β 遮断薬 vs アミオダロン/ジゴキシン/Ca拮抗薬(RR 0.67/0.75/0.99)	Walkey AJ, et al. *Chest*. 2016
敗血症のNOAFへの非経口抗凝固(脳卒中RR 0.85、出血RR 0.97)	Walkey AJ, et al. *JAMA Cardiol*. 2016
エスモロール vs ジルチアゼム(唯一の β 遮断薬 vs Ca拮抗薬RCT、n=55)	Balser JR, et al. 1998
ジルチアゼム vs アミオダロン2レジメン(RCT、n=60、低血圧30%)	Delle Karth G, et al. 2001
ジルチアゼム vs アミオダロン(前向き、外科ICU、n=61)	Gerlach AT, et al. 2008
ヒドロコルチゾンによるNOAF予防(RR 0.58、n=261)	Launey Y, et al. 2019
アミオダロン vs プロパフェノン vs メトプロロール(敗血症性ショック、n=234、用量記載あり)	Balik M, et al. 2017
アミオダロン vs ランジオロール(日本、n=276、会議抄録)	Matsumoto N, et al. 2015
アミオダロン vs ジルチアゼム vs メトプロロール(n=126、会議抄録)	Mieure KD, et al. 2011
マグネシウム→アミオダロンのステップアップ(n=29)	Sleeswijk ME, et al. 2008
電氣的除細動の成功率48%・維持13%(n=85)	Kyo M, et al. 2019
DCCの一次反応35%・24時間維持16%(n=37)	Mayr A, et al. 2003
治療的抗凝固で9%に重大出血	Kanji S, et al. 2012

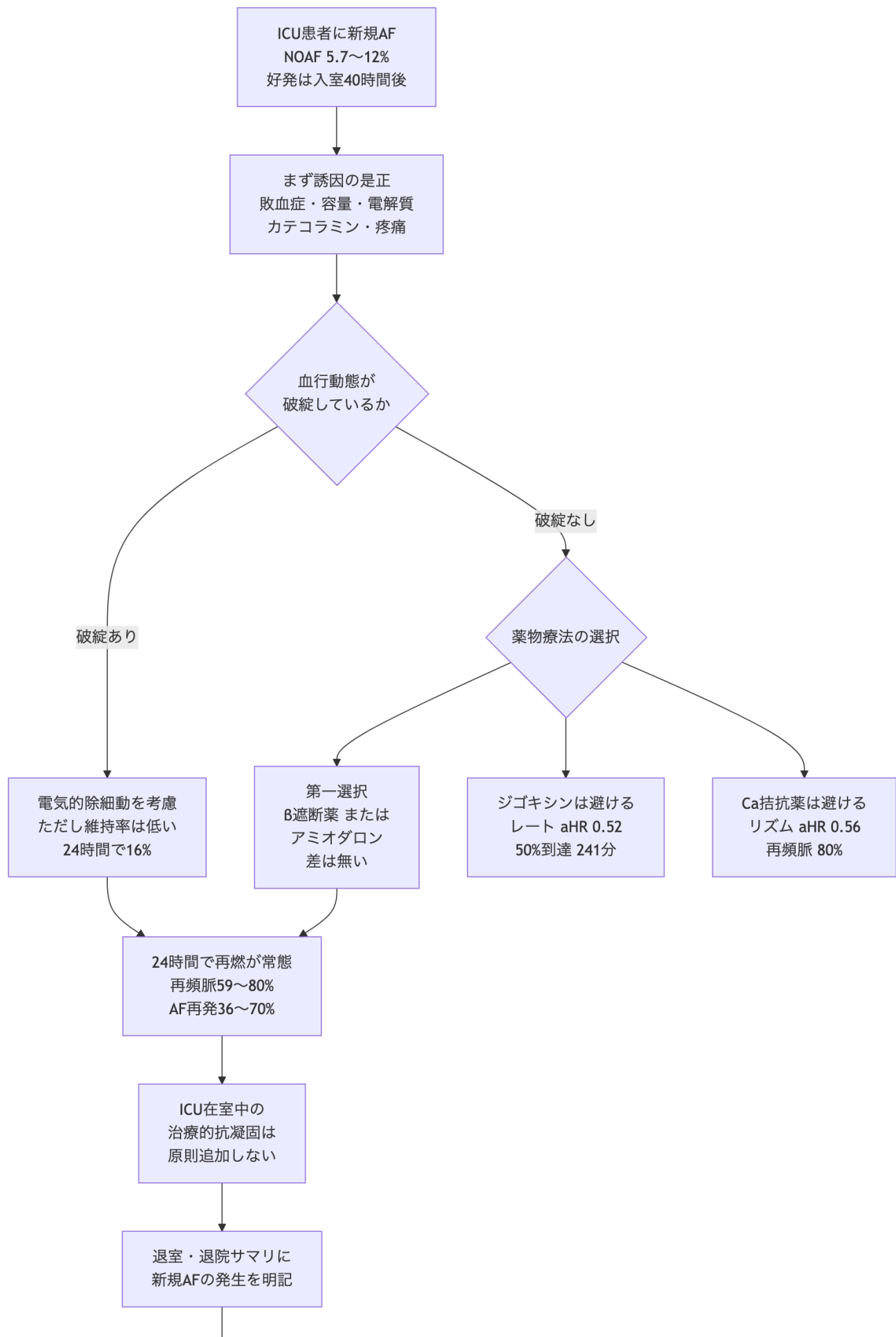
内容	研究
英国全土の実践調査(アミオダロン81%、抗凝固しない64%)	Chean CS, et al. 2017(本書 ref 16)
ICUのNOAF治療のシステマティックレビュー(GRADE適用)	Yoshida T, et al.
非心臓ICUのNOAF治療のRCTシステマティックレビュー	Kanji S, et al. 2008
電解質・容量最適化を優先する非抗不整脈薬アプローチ	Vieillard-Baron A, Boyd J.
β 遮断薬を初期治療の第一選択とする意見	Walkey AJ, et al./Trohman RG.
周術期の短期抗凝固中断は血栓塞栓を増やさず出血を減らす	Douketis JD, et al.(BRIDGE試験)
MIMIC-IIIのAF記録の妥当性(1時間以内の精度)	本書 ref 89
OASIS(重症度スコア)	Johnson AEW, et al.
VIS(vasoactive-inotropic score)	本書 ref 90

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- ICUのNOAFについて、==一般ICUで治療を比較したRCTは2件(1998年 n=55/2001年 n=60)しか存在しない==。この領域は「エビデンスが弱い」のではなく「ほぼ無い」。
- NOAFは ICU患者の5.7~12% に生じ、**発症は入室から中央値40時間(=ICU 2日目)、持続は中央値12~18時間**。心拍数 +18/分、収縮期血圧 -5 mmHg、VIS +2.3 を伴い、**21~28%が新規に低血圧**になる。
- **ジゴキシンはレートコントロールで劣り(aHR 0.52)、Ca拮抗薬はリズムコントロールで劣る(aHR 0.56)**。どちらも第一選択にしない。
- **β 遮断薬とアミオダロンには差がない(レート aHR 1.14/リズム aHR 0.86/院内死亡 aHR 0.97)**。未調整で見た β 遮断薬の生存優位(HR 0.64)は「 **β 遮断薬を選べるほど状態が良かった**」という交絡だった。
- **治療の成功は長続きしない**。レート達成後24時間で59~80%が再頻脈、洞調律化後24時間で36~70%がAFに戻る。**薬を積み増す前に、誘因(敗血症・容量・電解質・カテコラミン)を治す**。
- 背景調整後もなお **院内死亡 aOR 2.32/退院後90日死亡 aHR 1.46**。ただし **90日を過ぎると過剰死亡は消える(aHR $\approx$ 1.00)**。介入の窓は急性期と退院後3か月。
- 退院後5年で **AF再入院 42.7%(aCHR 5.86)、心不全 20.1%(aCHR 1.28)、脳卒中 4.2%(aCHR 1.47)**。**ICUで出たAFは「治って終わり」ではない**。ESC 2024 の「**誘因誘発性AF**」という用語変更を、この数字が支えている。
- ⚠ **抗凝固は是非いずれのエビデンスも無い**。比較研究1件は脳卒中も出血も差なし、非比較研究では5~9%に大出血。**ESCがPOAFの長期抗凝固を IIb B $\rightarrow$ IIa B に格上げしたが、CAFEが支えるのは「血栓塞栓リスクが実在する」という前提までで、「抗凝固すれば良くなる」という部分は支えていない**。しかもCAFEは心臓外科ICUを除外しており、POAFを直接扱っていない。
- 当院で今日からできる実装は1つ:「**ICU中に新規AFあり**」を退院サマリに必ず残し、退院時と3か月時にリズム+心エコーを評価して **CHA₂DS₂-VA** で判断する。これはCAFEの研究提言3をそのまま臨床経路にしたもので、追加コストが小さい。



↓
退院時と3か月時に
リズム+心エコー
CHA2DS2-VAで再評価

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。